

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY LỘC
NƯỚC

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. NGUYỄN HOÀNG TUẤN ĐẠT MSSV: 6451071014 Lớp: CQ.64.CNTT
2. NGUYỄN GIA HUY MSSV: 6451071027 Lớp: CQ.64.CNTT
3. NGUYỄN DUY BÌNH MSSV: 6451071005 Lớp: CQ.64.CNTT

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY LỌC
NƯỚC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. NGUYỄN HOÀNG TUẤN ĐẠT MSSV: 6451071014 Lớp: CQ.64.CNTT
2. NGUYỄN GIA HUY MSSV: 6451071027 Lớp: CQ.64.CNTT
3. NGUYỄN DUY BÌNH MSSV: 6451071005 Lớp: CQ.64.CNTT

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy cô thuộc bộ môn Công Nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải – phân hiệu tại TP.Hồ Chí Minh. Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý. Những kiến thức chuyên môn quý báu cùng sự tận tâm trong giảng dạy của thầy cô không chỉ là nền tảng cho quá trình học tập mà còn là hành trang quan trọng cho chúng em trên chặng đường phía trước.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Nguyễn Thiện Dương, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và luôn đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện bài báo cáo. Sự tận tâm, trách nhiệm và những góp ý quý giá của cô chính là nguồn động lực to lớn giúp chúng em hoàn thiện bài làm một cách tốt nhất.

Nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập và nghiên cứu. Đồng thời, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp IT K64, những người đã luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài báo cáo.

Mặc dù đã cố gắng hết mình với tất cả sự nghiêm túc và nỗ lực, nhưng do thời gian có hạn cùng với kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự cảm thông, những góp ý quý báu từ quý thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Lời cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc toàn thể giảng viên Trường Đại học Giao Thông Vận Tải – phân hiệu tại TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt là quý thầy cô thuộc bộ môn Công Nghệ Thông tin, cùng toàn thể các bạn sinh viên lớp Công Nghệ Thông Tin K64 và các ngành khác luôn mạnh khỏe, học tập và công tác tốt.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Thiện Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	ix
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1 Giới thiệu về đề tài.....	1
1.2 Mục tiêu của đề tài	1
1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng.....	3
1.4 Phương pháp nghiên cứu	5
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	6
1.6 Cấu trúc báo cáo	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Khái niệm và nguyên lý hoạt động nghiệp vụ.....	7
2.2 Cơ sở lý thuyết các công nghệ, nền tảng áp dụng.....	8
2.2.1 Nền tảng di động: Flutter, Dart và Provider	8
2.2.2 Nền tảng Web quản trị: ReactJS, TypeScript và hệ sinh thái thư viện.....	8
2.2.3 Hạ tầng Backend (BaaS) và kiến trúc Serverless	9
2.2.4 Môi trường đóng gói.....	10
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1 Mô tả bài toán	11
3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	11
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	11
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	12
3.3 Thiết kế giao diện	12

3.3.1	Giao diện ứng dụng di động (Customer & Technician App)	12
3.3.2	Giao diện trang web quản trị (Admin Web)	13
3.4	Phân tích và thiết kế bằng UML	13
3.4.1	Sơ đồ use-case	13
3.4.2	Đặc tả use-case và biểu đồ hoạt động.....	15
3.4.3	Biểu đồ tuần tự và biểu đồ lớp.....	23
3.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng Firebase (NoSQL)	30
3.5.1	Cấu trúc các Collections cốt lõi	31
3.5.2	Chi tiết thiết kế các Documents quan trọng	31
3.6	Chi tiết các bảng dữ liệu	34
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ		41
4.1	Cài đặt hệ thống.....	41
4.1.1	Tổ chức mã nguồn (Source Code Organization)	41
4.1.2	Các module chức năng và Giao diện.....	41
4.1.3	Minh họa quy trình xử lý dữ liệu tiêu biểu	42
4.2	Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát triển hệ thống	42
4.2.1	Quá trình sử dụng AI trong từng giai đoạn	42
4.2.2	Kiểm soát chất lượng và vai trò của người lập trình	42
4.2.3	Đánh giá hiệu quả sử dụng AI.....	43
4.3	Thực nghiệm hệ thống.....	43
4.3.1	Kịch bản kiểm thử chức năng và giao diện	43
4.3.2	Kiểm thử phi chức năng.....	58
4.4	Đánh giá hệ thống.....	58
4.4.1	Đánh giá kết quả đạt được.....	58
4.4.2	Những khó khăn và hạn chế	59
KẾT LUẬN		60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		63

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Mô tả / Ý nghĩa
1	CRM	Quản lý quan hệ khách hàng
2	CRUD	Tạo, đọc, cập nhật, xóa
3	ERD	Sơ đồ thực thể quan hệ (Entity Relationship Diagram)
4	FCM	Dịch vụ nhắn tin đám mây của Firebase (Firebase Cloud Messaging)
5	FR	Yêu cầu chức năng (Functional Requirement)
6	NFR	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)
7	PO	Đơn đặt hàng (Purchase Order)
8	RBAC	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control)
9	RMA	Quy trình đổi/trả hàng lỗi (Return Merchandise Authorization)
10	SKU	Đơn vị lưu kho (Stock Keeping Unit)
11	SLA	Cam kết mức dịch vụ (Service Level Agreement)
12	SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm
13	UC	Biểu đồ Use-case

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Các đối tượng trong hệ thống.....	4
Bảng 3.1 Đặc tả Use-case xử lý đơn hàng.....	15
Bảng 3.2 Đặc tả Use-case xử lý thẻ bảo hành.....	17
Bảng 3.3 Đặc tả Use-case KTV cập nhật tiến độ real-time.....	19
Bảng 3.4 Đặc tả Use-case lên lịch bảo trì định kỳ.....	21
Bảng 3.5: Collection nguoiDung.....	34
Bảng 3.6: Collection roles	34
Bảng 3.7: Collection donHang.....	35
Bảng 3.8: Collection invoices	36
Bảng 3.9: Collection devices	37
Bảng 3.10: Collection importVouchers.....	37
Bảng 3.11: Collection sanPham.....	38
Bảng 3.12: Collection danhMuc & Collection suppliers.....	39
Bảng 3.13: Collection audit_logs & nhatKyHoatDong	39
Bảng 3.14: Collection notifications & thongBao.....	40

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1 Use-case phân công KTV và theo dõi tiến độ	13
Sơ đồ 3.2 UC – Quản lý thiết bị, bảo hành và bảo trì	14
Sơ đồ 3.3 UC – Xem & Quản lý danh sách công việc.....	14
Sơ đồ 3.4 UC – Thực hiện công việc.....	15
Sơ đồ 3.5 Activity Diagram Use-case xử lý đơn hàng	17
Sơ đồ 3.6 Activity Diagram Use-case xử lý thẻ bảo hành	19
Sơ đồ 3.7 Activity Diagram Use-case KTV cập nhật tiến độ real-time	20
Sơ đồ 3.8 Activity Diagram Use-case lên lịch bảo trì định kỳ	22
Sơ đồ 3.9 Sequence Diagram xác nhận đơn hàng và gửi thông báo phân công đến kỹ thuật viên.....	23
Sơ đồ 3.10 Class Diagram xác nhận đơn hàng và gửi thông báo phân công đến kỹ thuật viên	24
Sơ đồ 3.11 Sequence Diagram khách hàng gửi yêu cầu bảo hành và theo dõi quá trình xử lý bảo hành	25
Sơ đồ 3.12 Class Diagram khách hàng gửi yêu cầu bảo hành và theo dõi quá trình xử lý bảo hành.....	26
Sơ đồ 3.13 Sequence Diagram khách hàng đặt hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực.....	27
Sơ đồ 3.14 Class Diagram khách hàng đặt hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực	28
Sơ đồ 3.15 Sequence Diagram quản lý nhắc lịch bảo trì và xác nhận hoàn thành bảo trì định kỳ.....	29
Sơ đồ 3.16 Class Diagram quản lý nhắc lịch bảo trì và xác nhận hoàn thành bảo trì định kỳ	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1 Giao diện đăng nhập.....	43
Hình 4.2 Giao diện tổng quan của Admin.....	44
Hình 4.3 Giao diện quản lý đơn hàng.....	44
Hình 4.4 Giao diện quản lý sản phẩm & kho.....	45
Hình 4.5 Giao diện quản lý lịch trình làm việc.....	45
Hình 4.6 Giao diện quản lý bảo hành và bảo trì.....	46
Hình 4.7 Giao diện báo cáo và phân tích.....	46
Hình 4.8 Giao diện cài đặt hệ thống.....	47
Hình 4.9 Giao diện trang chủ	48
Hình 4.10 Giao diện sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng	49
Hình 4.11 Giao diện giỏ hàng và thêm thông tin đơn hàng	50
Hình 4.12 Giao diện thông báo và theo dõi đơn hàng	51
Hình 4.13 Giao diện thông báo và theo dõi đơn hàng	52
Hình 4.14 Giao diện nhiệm vụ và dẫn đường bằng google map của KTV	53
Hình 4.15 Giao diện hoàn thành công việc và báo cáo sự cố	54
Hình 4.16 Giao diện thêm vật tư phát sinh và xác nhận lại đơn hàng	55
Hình 4.17 Giao diện ký xác nhận và hoàn thành đơn hàng.....	56
Hình 4.18 Giao diện lịch làm và thống kê hiệu suất.....	57
Hình 4.19 Giao diện thông báo và cài đặt tài khoản	58

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và tên	Nội dung công việc	Đánh giá	Phần trăm đóng góp (%)	Ký tên
Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt	Phân tích hệ thống, cấu hình, dựng cấu trúc hệ thống, phân chia công việc		90%	
Nguyễn Gia Huy	Thiết kế hệ thống app mobile cho khách hàng, viết báo cáo, vẽ sơ đồ lớp, sơ đồ hoạt động		80%	
Nguyễn Duy Bình	Thiết kế hệ thống app mobile cho kỹ thuật viên, khảo sát và phân tích yêu cầu, vẽ sơ đồ use case và sơ đồ tuần tự.		80%	

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu về đề tài

AquaCareSystem là hệ thống quản lý thông minh, giải quyết bài toán vận hành khép kín cho doanh nghiệp nhỏ lẻ bán máy lọc nước. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, hệ thống tập trung mạnh mẽ vào quản lý vòng đời thiết bị và dịch vụ hậu mãi.

Mô hình hoạt động: hệ thống đa nền tảng gồm Web Admin (dành cho quản trị viên) và hai ứng dụng di động (Flutter) dành cho khách hàng và kỹ thuật viên, liên kết qua cơ sở dữ liệu Firebase.

Điểm khác biệt: tích hợp công nghệ định vị (Google Places), hệ thống nhắc lịch bảo trì tự động bằng Cloud Functions và quản lý thiết bị qua mã QR định danh duy nhất.

1.2 Mục tiêu của đề tài

a) Bối cảnh:

Ngành máy lọc nước có đặc thù là sản phẩm cần được bảo trì định kỳ, đặc biệt là thay lõi lọc theo chu kỳ sử dụng. Thông thường, các lõi lọc có thời gian thay thế dao động từ 3 đến 12 tháng tùy loại lõi, chất lượng nước và tần suất sử dụng.

Việc bảo trì đúng hạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng nước đầu ra, duy trì hiệu suất hoạt động của thiết bị và kéo dài tuổi thọ của hệ thống lọc. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các cửa hàng kinh doanh máy lọc nước hiện nay vẫn sử dụng các phương pháp quản lý thủ công như sổ sách hoặc file Excel rời rạc.

b) Vấn đề cần giải quyết:

Thực trạng quản lý hiện tại dẫn đến nhiều vấn đề trong vận hành và chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

Đứt gãy dữ liệu:

Thông tin khách hàng, lịch sử lắp đặt và bảo trì thường được lưu trữ phân tán, không đồng bộ. Khi nhân viên nghỉ việc hoặc thay đổi, dữ liệu dễ bị thất lạc hoặc không được bàn giao đầy đủ.

Hệ quả là cửa hàng không thể theo dõi chính xác vòng đời thiết bị của khách hàng, dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội bảo trì định kỳ.

Chăm sóc khách hàng bị động:

Do không có hệ thống theo dõi và nhắc lịch, cửa hàng chỉ xử lý khi khách hàng chủ động liên hệ khi thiết bị gặp sự cố.

Điều này dẫn đến:

- Mất nguồn doanh thu định kỳ từ việc thay lõi lọc
- Giảm trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng
- Giảm uy tín thương hiệu

Khó khăn trong điều phối vận hành:

Việc phân công kỹ thuật viên (KTV) chủ yếu thực hiện thủ công, thiếu công cụ theo dõi vị trí và tiến độ công việc.

Hệ quả:

- Không tối ưu được tuyến đường di chuyển
- Tăng thời gian xử lý đơn hàng
- Giảm hiệu suất làm việc của đội ngũ kỹ thuật

c) Mục tiêu của hệ thống

Số hóa toàn bộ quy trình vận hành:

Xây dựng một nền tảng số hóa toàn diện, quản lý xuyên suốt vòng đời từ khách hàng, đơn hàng, lắp đặt, bảo hành đến bảo trì.

Dữ liệu được lưu trữ tập trung, đồng bộ và dễ dàng truy xuất, giúp hạn chế tình trạng thất lạc thông tin khi có sự thay đổi nhân sự.

Tự động hóa chăm sóc hậu mãi:

Thiết lập cơ chế tự động theo dõi thời gian sử dụng lõi lọc và lịch sử bảo trì của từng thiết bị.

Hệ thống sẽ chủ động gửi thông báo nhắc lịch thay lõi trước một khoảng thời gian (ví dụ: 7 ngày), dựa trên chu kỳ sử dụng thực tế (thường từ 3–12 tháng tùy loại lõi và điều kiện nước).

Giải pháp này giúp chuyển đổi từ mô hình chăm sóc bị động sang chủ động, đồng thời gia tăng nguồn doanh thu định kỳ từ dịch vụ bảo trì.

Tối ưu hóa vận hành và logistics:

Ứng dụng công nghệ định vị và bản đồ (Google Maps API) để:

- Theo dõi vị trí kỹ thuật viên theo thời gian thực
- Gợi ý tuyến đường di chuyển tối ưu
- Hỗ trợ phân công công việc hợp lý

Qua đó giúp giảm thời gian di chuyển, nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu chi phí vận hành.

Minh bạch hóa thông tin cho khách hàng

Xây dựng ứng dụng hoặc cổng thông tin cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu:

- Thông tin thiết bị đã lắp đặt
- Ngày lắp đặt và lịch sử bảo trì
- Loại lỗi lọc đang sử dụng
- Thời điểm cần thay lõi tiếp theo

Điều này giúp tăng tính minh bạch, nâng cao trải nghiệm người dùng và củng cố niềm tin đối với cửa hàng.

Gia tăng giá trị kinh doanh và hiệu quả quản lý

Thông qua việc triển khai hệ thống, cửa hàng có thể đạt được các lợi ích sau:

- Tăng doanh thu định kỳ từ dịch vụ thay lõi lọc
- Giảm phụ thuộc vào nhân sự và hạn chế mất dữ liệu
- Nâng cao hiệu quả quản lý và điều phối công việc
- Cải thiện chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng

a) Phạm vi

Hệ thống AquaCareSystem được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm từ lúc nhập kho đến khi lắp đặt và chăm sóc hậu mãi trọn đời. Phạm vi được chia làm 3 mảng chính:

Quản trị vận hành & Kinh doanh (Phạm vi Web Admin):

- Quản lý Danh mục & Kho hàng: Theo dõi tồn kho theo thời gian thực, quản lý nhà cung cấp, thiết lập giá bán và xử lý quy trình đặt hàng trước (Pre-order) khi sản phẩm hết hàng.
- Điều phối & Vận hành: Tiếp nhận đơn hàng từ App khách hàng, xác nhận và thực hiện phân công (Dispatch) kỹ thuật viên dựa trên khu vực địa lý và lịch trình trống.
- Số hóa thiết bị: Quản lý "Hồ sơ thiết bị" (Device Profile). Mỗi máy lọc nước bán ra được định danh bằng một mã QR duy nhất để truy xuất lịch sử sửa chữa/bảo trì.
- Hệ thống Báo cáo (Analytics): Thống kê doanh thu, báo cáo dòng tiền COD từ kỹ thuật viên, biểu đồ tăng trưởng khách hàng và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Trải nghiệm người dùng & Dịch vụ (Phạm vi App Mobile):

- Thương mại điện tử: Cung cấp giao diện mua sắm, theo dõi trạng thái đơn hàng (từ lúc đặt đến khi kỹ thuật viên đang di chuyển).
- Tối ưu hóa kỹ thuật hiển thị: Tích hợp Google Maps để chỉ đường cho kỹ thuật viên, chụp ảnh nghiệm thu tại nhà khách hàng và thu tiền COD đồng bộ về hệ thống.
- Tự động hóa chăm sóc (CRM): Tự động gửi thông báo nhắc lịch bảo trì định kỳ (3/6/12 tháng) qua Push Notification dựa trên thời gian lắp đặt thực tế.

Phạm vi công nghệ tích hợp:

- Nền tảng Cloud: Sử dụng hệ sinh thái Firebase (Firestore cho dữ liệu real-time, Storage cho ảnh nghiệm thu, Functions cho các tác vụ tự động nhắc lịch).
- Tích hợp bên thứ ba: Google Places API để chuẩn hóa địa chỉ khách hàng, OTP SMS để xác thực tài khoản và FCM (Firebase Cloud Messaging) để truyền tin tức thời.

b) Đối tượng

Hệ thống được thiết kế với phân quyền chặt chẽ (RBAC) cho 4 nhóm đối tượng chính sau:

Bảng 1.1: Các đối tượng trong hệ thống

Vai trò	Mô tả chức năng
Quản trị viên (Admin)	Nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống. Phân quyền cho nhân viên, quản lý danh mục sản phẩm và giá. Theo dõi các báo cáo tài chính, biểu đồ doanh thu và quản lý cấu hình hệ thống. Phê duyệt các yêu cầu bảo hành đặc biệt hoặc khiếu nại từ khách hàng.
Kỹ thuật viên (Technician)	Sử dụng app kỹ thuật viên để nhận phiếu việc (lắp đặt/bảo trì). Xem thông tin khách hàng và vị trí trên bản đồ, điều hướng qua Google Maps. Cập nhật trạng thái công việc: "Đang đến", "Đang xử lý", "Hoàn thành", "Sự cố".

	Chụp ảnh bằng chứng lắp đặt, quét mã QR thiết bị để kích hoạt bảo hành và xác nhận số tiền COD đã thu.
Khách hàng (Customer)	Sử dụng app khách hàng để tìm kiếm, xem thông số kỹ thuật và đặt mua máy lọc nước. Theo dõi lịch trình di chuyển của kỹ thuật viên khi đến lắp đặt. Quản lý danh sách thiết bị đã mua, tra cứu thời hạn bảo hành. Nhận thông báo nhắc thay lõi lọc/bảo trì và gửi yêu cầu sửa chữa kèm hình ảnh/mô tả lỗi.
Nhân viên Điều phối / Kế toán	Điều phối: Tiếp nhận đơn hàng, gọi điện xác nhận và sắp xếp lịch làm việc cho KTV trên bản đồ số. Kế toán: Kiểm soát dòng tiền từ các đơn hàng COD do KTV nộp về, xác nhận hóa đơn, quản lý chi phí nhập hàng và xuất các báo cáo tài chính định kỳ cho Admin.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, quá trình thực hiện đề tài áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu và phát triển phần mềm sau:

Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu: Khảo sát các quy trình nghiệp vụ thực tế tại các đại lý phân phối máy lọc nước và dịch vụ bảo hành tận nơi. Đồng thời, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật chính thức (Documentation) của các công nghệ lõi như Flutter, ReactJS, Firebase và kiến trúc Serverless để làm cơ sở lý thuyết xây dựng hệ thống.

Phương pháp phân tích và mô hình hóa hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để thiết kế các luồng nghiệp vụ thông qua sơ đồ Use Case, Activity, Sequence và Class. Đối với luồng dữ liệu, áp dụng phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL Document-oriented) với kỹ thuật nhúng dữ liệu (Data Embedding) thay thế cho mô hình thực thể liên kết (ERD) truyền thống.

Phương pháp phát triển phần mềm: Xây dựng ứng dụng theo mô hình Backend-as-a-Service (BaaS). Áp dụng kiến trúc phân hệ (Modular Architecture) cho nền tảng di động và hướng thành phần (Component-based) cho nền tảng Web. Bên cạnh đó, đề tài tiên phong tích hợp phương pháp lập trình với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI Coding Assistant) nhằm tối ưu hóa quá trình sinh mã và gỡ lỗi.

Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử: Triển khai hệ thống trên cả môi trường giả lập và thiết bị thực tế. Tiến hành kiểm thử hộp đen (Black-box testing) cho các chức năng cốt lõi (như đặt lịch, phân công, tạo mã QR) và kiểm thử hiệu năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực để đánh giá mức độ ổn định của sản phẩm.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng AquaCareSystem" mang lại những giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giải quyết triệt để các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công và rời rạc hiện tại:

Đối với doanh nghiệp (Ban quản lý): Số hóa toàn diện chu trình E-commerce và Field Service (Dịch vụ thực địa). Hệ thống giúp ban quản lý giám sát tồn kho minh bạch, theo dõi tiến độ công việc của kỹ thuật viên theo thời gian thực và tự động hóa khâu đối soát tài chính thông qua thanh toán mã QR động, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành.

Đối với khách hàng: Cải thiện mạnh mẽ trải nghiệm người dùng từ khâu mua sắm đến hậu mãi. Nổi bật nhất là tính năng quản lý vòng đời thiết bị: hệ thống tự động tính toán và gửi thông báo nhắc lịch thay lõi lọc, giúp khách hàng bảo vệ sức khỏe gia đình mà không cần tự ghi nhớ chu kỳ bảo trì phức tạp.

Đối với nhân sự Kỹ thuật viên: Nâng cao hiệu suất làm việc thông qua ứng dụng chuyên biệt. Kỹ thuật viên được tiếp nhận công việc tức thời, tối ưu hóa quãng đường di chuyển nhờ tích hợp API bản đồ và loại bỏ hoàn toàn các quy trình báo cáo trên giấy tờ thủ công.

Về khả năng mở rộng: Việc ứng dụng hạ tầng Cloud Firestore và kiến trúc Serverless mang lại tính sẵn sàng (Availability) cao. Hệ thống có khả năng tự động mở rộng (Auto-scaling) để chịu tải khi lượng đơn hàng và người dùng tăng đột biến trong tương lai mà doanh nghiệp không cần tốn chi phí bảo trì máy chủ vật lý đắt đỏ ngay từ đầu.

1.6 Cấu trúc báo cáo

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 4: Cài đặt thực nghiệm và đánh giá

Kết luận

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết nền tảng phục vụ cho việc phân tích và xây dựng hệ thống AquaCareSystem. Nội dung tập trung làm rõ quy trình nghiệp vụ bán hàng, phân công lắp đặt và bảo trì thiết bị nước; đồng thời khảo sát các giải pháp hiện có để làm nổi bật đóng góp của đề tài. Bên cạnh đó, chương cung cấp cái nhìn tổng quan về kiến trúc và nguyên lý hoạt động của các công nghệ cốt lõi được áp dụng, bao gồm React cho trang quản trị và nền tảng Flutter/Dart cho các ứng dụng di động, qua đó tạo tiền đề vững chắc cho quá trình thiết kế và thi công hệ thống ở các chương tiếp theo.

2.1 Khái niệm và nguyên lý hoạt động nghiệp vụ

Dự án AquaCareSystem hoạt động dựa trên mô hình cung cấp sản phẩm và dịch vụ tận nơi (Online-to-Offline), kết hợp với quy trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng (hậu mãi). Nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống được chia thành ba mảng chính, tương ứng với ba đối tượng người dùng:

Nghệ vụ Khách hàng (Customer): Khách hàng tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng di động để tra cứu sản phẩm, thêm vào mục ưa thích và tiến hành đặt hàng. Hệ thống yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, địa chỉ) và cho phép khách hàng chủ động chọn ngày, giờ mong muốn để kỹ thuật viên đến làm việc. Đặc biệt, nguyên lý hoạt động của hệ thống nhấn mạnh vào việc chăm sóc dài hạn: ứng dụng lưu trữ vòng đời thiết bị, tự động tính toán thời hạn bảo trì (ví dụ: đến hạn thay lõi lọc nước) và gửi thông báo nhắc nhở khách hàng.

Nghệ vụ Quản trị (Admin): Đóng vai trò là trung tâm kiểm soát và điều phối (Centralized Management). Khi đơn hàng hoặc yêu cầu bảo trì được gửi về, người quản trị có trách nhiệm kiểm tra lịch trình, tránh trùng lặp và tiến hành phê duyệt. Quản trị viên theo dõi toàn diện các luồng dữ liệu: quản lý kho (sản phẩm, thiết bị), quản lý nhân sự (kỹ thuật viên), quản lý khách hàng và chính sách bảo hành. Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo, thống kê và ghi nhận lịch sử hoạt động để tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Nghệ vụ Kỹ thuật viên (Technician): Hoạt động theo mô hình tiếp nhận và xử lý công việc theo thời gian thực. Sau khi được Admin phân công, kỹ thuật viên nhận thông báo qua ứng dụng, sử dụng tích hợp API bản đồ (Google Maps) để tối ưu hóa quãng đường di chuyển đến vị trí khách hàng. Sau khi hoàn tất lắp đặt hoặc bảo trì, quy trình thanh toán được số hóa hoàn toàn thông qua mã QR của công ty;

khi giao dịch thành công, trạng thái đơn hàng được tự động cập nhật lên hệ thống mà không cần thao tác thủ công, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của dòng tiền.

2.2 Cơ sở lý thuyết các công nghệ, nền tảng áp dụng

Nội dung này trình bày các khái niệm, kiến trúc và nguyên lý hoạt động của các công nghệ, thư viện lõi được sử dụng để phát triển hệ thống AquaCareSystem.

2.2.1 Nền tảng di động: Flutter, Dart và Provider

- Flutter và Dart:

Khái niệm: Flutter là một UI framework mã nguồn mở đa nền tảng do Google phát triển. Dart là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được tối ưu hóa cho việc phát triển giao diện người dùng.

Nguyên lý hoạt động: Flutter hoạt động dựa trên kiến trúc "mọi thứ đều là Widget". Thay vì phụ thuộc vào các thành phần giao diện bản địa (native components) của hệ điều hành, Flutter sử dụng engine đồ họa riêng (Skia/Impeller) để vẽ trực tiếp UI lên màn hình.

Tác dụng: Cho phép phát triển đồng thời Customer App và Technician App trên cả iOS và Android từ một codebase, đảm bảo hiệu năng cao (đạt 60-120 fps).

- State Management với Provider:

Khái niệm: Là một công cụ quản lý trạng thái (State Management) phổ biến trong Flutter, đóng vai trò như một wrapper xung quanh InheritedWidget.

Nguyên lý hoạt động: Cung cấp (provide) dữ liệu từ các Widget cha xuống các Widget con sâu trong cây giao diện mà không cần truyền dữ liệu thủ công qua từng lớp. Khi dữ liệu thay đổi, Provider chỉ kích hoạt vẽ lại (rebuild) những Widget thực sự đang lắng nghe dữ liệu đó.

2.2.2 Nền tảng Web quản trị: ReactJS, TypeScript và hệ sinh thái thư viện

- ReactJS và TypeScript:

Khái niệm: ReactJS là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng (SPA - Single Page Application). TypeScript là một siêu tập hợp (superset) của JavaScript, bổ sung thêm hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh (static typing).

Nguyên lý hoạt động: React sử dụng cơ chế Virtual DOM để theo dõi các thay đổi của giao diện và chỉ cập nhật (render) những phần DOM thực tế bị thay đổi. TypeScript hoạt động như một lớp kiểm duyệt, bắt lỗi logic và kiểu dữ liệu ngay trong quá trình viết code (compile-time) thay vì lúc chạy.

Tác dụng: Cung cấp nền tảng xây dựng Admin Dashboard an toàn, dễ bảo trì, tích hợp Vite giúp tăng tốc độ build dự án.

- Quản lý trạng thái (Zustand & TanStack Query):

Zustand: Giải pháp quản lý global state gọn nhẹ, không cần nhiều boilerplate code như Redux, giúp lưu trữ các trạng thái chung của giao diện (ví dụ: trạng thái sidebar, theme).

TanStack Query (React Query): Thư viện chuyên biệt để quản lý Server State. Nguyên lý hoạt động dựa trên cơ chế bộ nhớ đệm (caching), tự động đồng bộ hóa và cập nhật dữ liệu từ backend lên UI một cách ngầm định, giúp Admin Dashboard luôn hiển thị số liệu mới nhất.

TailwindCSS: Framework CSS theo phương pháp "utility-first", hoạt động bằng cách quét các tệp mã nguồn để tạo ra các class CSS tối giản nhất, giúp quá trình style giao diện diễn ra nhanh chóng và nhất quán.

2.2.3 Hạ tầng Backend (BaaS) và kiến trúc Serverless

Dự án không sử dụng máy chủ backend truyền thống mà áp dụng mô hình Backend-as-a-Service (BaaS) thông qua hệ sinh thái Firebase.

Cơ sở dữ liệu Cloud Firestore (NoSQL):

Khái niệm: Là cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (Document) được tổ chức trong các bộ sưu tập (Collection).

Nguyên lý hoạt động: Sử dụng cơ chế đồng bộ hóa thời gian thực (Real-time synchronization) qua các luồng dữ liệu (streams). Bất kỳ thay đổi nào từ Admin đều lập tức phản ánh lên ứng dụng của khách hàng và kỹ thuật viên mà không cần tải lại trang.

Firebase Authentication & Cloud Messaging (FCM):

Auth xử lý nguyên lý xác thực bảo mật dựa trên Token, quản lý quyền truy cập theo vai trò (Role-based access). FCM chịu trách nhiệm khởi tạo và định tuyến các thông báo đẩy (Push Notifications) về thiết bị người dùng cuối.

Firebase Cloud Functions & Scheduled Functions (Serverless):

Khái niệm: Là mô hình điện toán phi máy chủ, cho phép chạy các đoạn mã backend (viết bằng Node.js/TypeScript) mà không cần tự quản lý máy chủ vật lý.

Nguyên lý hoạt động: Hoạt động theo cơ chế hướng sự kiện (Event-driven). Code chỉ thực thi khi có sự kiện kích hoạt (ví dụ: có đơn hàng mới) hoặc thực thi theo các khoảng thời gian được lập lịch sẵn (Cron jobs).

Tác dụng: Đóng vai trò hạt nhân trong việc tự động quét dữ liệu định kỳ để tính toán thời hạn linh kiện và kích hoạt gửi thông báo nhắc lịch thay lỗi lọc hoàn toàn tự động.

2.2.4 Môi trường đóng gói

Khái niệm và Nguyên lý: Docker là một nền tảng cung cấp công nghệ container hóa (Containerization). Nguyên lý hoạt động là đóng gói ứng dụng web và các tệp cấu hình phụ thuộc vào một khối độc lập (container), chạy chung trên nhân hệ điều hành của máy chủ gốc nhưng cách ly hoàn toàn về tài nguyên.

Tác dụng: Đảm bảo tính nhất quán của hệ thống ứng dụng khi triển khai từ môi trường lập trình cục bộ (local) lên các máy chủ điện toán đám mây.

Kết luận chương 2

Các công nghệ, nền tảng chính thức áp dụng Để đáp ứng đầy đủ các luồng Input/Output và nghiệp vụ trên, đề tài áp dụng mô hình kiến trúc hiện đại với các công nghệ lõi sau:

- Giao diện di động (Customer App & Technician App): Nền tảng Flutter (Dart) kết hợp quản lý trạng thái Provider.
- Giao diện quản trị (Admin Dashboard): Thư viện ReactJS, Vite, TypeScript, giao diện TailwindCSS và quản lý luồng dữ liệu với Zustand, TanStack Query.
- Hạ tầng dữ liệu và Backend (Serverless): Hệ sinh thái Firebase (Cloud Firestore lưu trữ thời gian thực, Auth xác thực, Cloud Messaging gửi thông báo, Cloud Functions xử lý logic nghiệp vụ và Cron jobs nhắc lịch).
- Dịch vụ và hạ tầng phụ trợ: Docker đóng gói môi trường web, tích hợp Google Maps API (định vị kỹ thuật viên) và API tạo mã QR thanh toán động.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tóm tắt chương: Chương này đi sâu vào quá trình phân tích và thiết kế chi tiết cho dự án AquaCareSystem. Nội dung bắt đầu từ việc khảo sát bài toán thực tế để xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Tiếp theo, chương trình bày các bản thiết kế từ tổng quan đến chi tiết, bao gồm thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ thông qua các sơ đồ UML, tổ chức cấu trúc cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) và cuối cùng là bản phác thảo kiến trúc tổng thể của hệ thống.

3.1 Mô tả bài toán

Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ máy lọc nước và bảo trì thiết bị tại nhà thường được quản lý theo phương pháp thủ công hoặc qua các phần mềm rời rạc. Khách hàng phải gọi điện để đặt lịch, bộ phận quản lý dùng Excel để ghi nhận và điều phối kỹ thuật viên qua tin nhắn. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế: khách hàng thường xuyên quên lịch thay lõi lọc làm giảm tuổi thọ máy; người quản lý khó tối ưu hóa quãng đường cho nhân viên; và việc thanh toán tiền mặt tại nhà gây khó khăn trong khâu đối soát tài chính.

Mục tiêu và phạm vi hệ thống: AquaCareSystem được xây dựng để số hóa toàn bộ quy trình trên. Hệ thống nhắm tới ba đối tượng: **Admin** (quản lý tổng thể), **Customer** (khách hàng mua sắm và theo dõi thiết bị) và **Technician** (nhân viên nhận việc và thi công). Phạm vi của ứng dụng bao phủ từ khâu đặt hàng, phân công tự động, hỗ trợ chỉ đường, thanh toán bằng mã QR động, cho đến hậu mãi (tự động nhắc lịch bảo trì thiết bị).

3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng cốt lõi dựa trên vai trò của người dùng:

Vai trò	Các chức năng chính
Cus- tomer	Đăng ký/Đăng nhập, xem danh mục sản phẩm, thêm vào mục ưa thích. Đặt hàng và chọn lịch thi công. Theo dõi vòng đời lõi lọc, nhận thông báo nhắc lịch thay thế.

Vai trò	Các chức năng chính
Technician	Nhận thông báo phân công công việc. Xem danh sách công việc trong ngày. Chuyển hướng Google Maps đến nhà khách hàng. Hiển thị mã QR thanh toán. Cập nhật trạng thái hoàn thành.
Admin	Quản lý kho sản phẩm và thiết bị. Quản lý tài khoản (khách hàng, nhân viên). Quản lý và phê duyệt đơn hàng. Xem báo cáo doanh thu và lịch sử hệ thống.
Hệ thống	Tự động chạy lịch trình (Cron jobs) để quét thời hạn bảo trì. Cập nhật trạng thái thanh toán thời gian thực khi ngân hàng báo biến động số dư.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng (Performance): Đảm bảo đồng bộ dữ liệu thời gian thực (real-time) giữa cả 3 nền tảng với độ trễ dưới 2 giây.

Bảo mật (Security): Phân quyền truy cập nghiêm ngặt dựa trên vai trò (Role-based access) thông qua Firebase Auth. Mật khẩu phải được mã hóa.

Tính khả dụng (Availability): Khả năng mở rộng tốt, không bị gián đoạn khi có nhiều kỹ thuật viên và khách hàng truy cập cùng lúc nhờ hạ tầng Cloud.

Trải nghiệm người dùng (UX): Giao diện phải thân thiện, thao tác đặt hàng không quá 4 bước.

3.3 Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện được xây dựng dựa trên nguyên tắc tối giản, tập trung vào luồng nghiệp vụ chính để người dùng ở mọi độ tuổi đều có thể sử dụng dễ dàng.

3.3.1 Giao diện ứng dụng di động (Customer & Technician App)

Customer App: Sử dụng tone màu xanh dương (tượng trưng cho nước sạch và sự tin cậy). Layout được thiết kế dạng thẻ (Card) cho sản phẩm. Màn hình chi tiết thiết bị hiển thị thanh tiến trình (Progress bar) thể hiện "sức khỏe" của từng lõi lọc.

Technician App: Giao diện tối ưu cho người làm việc ngoài trời với độ tương phản cao, phông chữ lớn. Nút "Chỉ đường" (tích hợp Google Maps) và "Thanh toán QR" được đặt ở vị trí dễ chạm nhất (Thumb zone). (Sinh viên chèn các hình ảnh Mockup/Wireframe màn hình chính của ứng dụng di động vào đây)

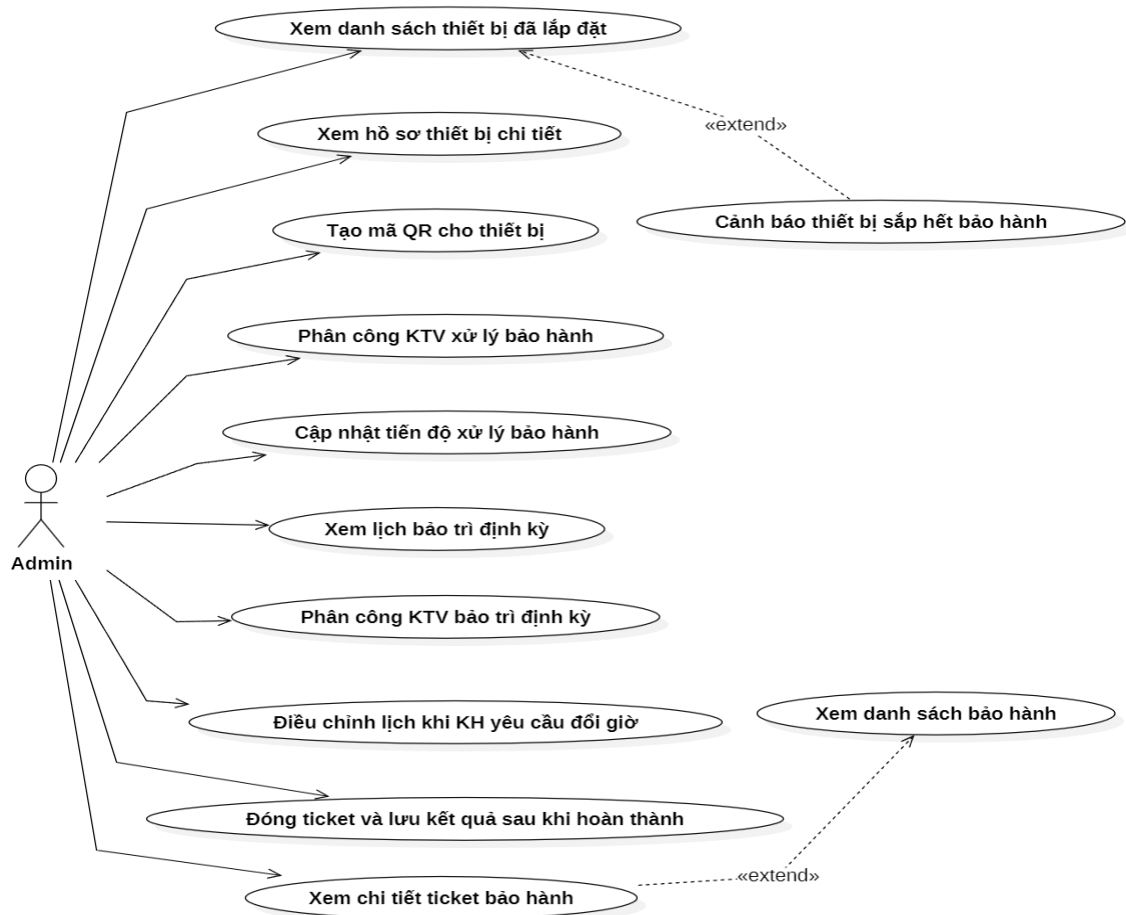
3.3.2 Giao diện trang web quản trị (Admin Web)

Giao diện được xây dựng bằng TailwindCSS và biểu đồ Recharts. Bố cục gồm một thanh Sidebar bên trái để chuyển hướng các module quản lý. Không gian bên phải là bảng dữ liệu (Data table) hỗ trợ phân trang, lọc, tìm kiếm nhanh và bảng điều khiển (Dashboard) trực quan hiển thị các chỉ số kinh doanh. (Sinh viên chèn hình ảnh giao diện Dashboard của Admin vào đây)

3.4 Phân tích và thiết kế bằng UML

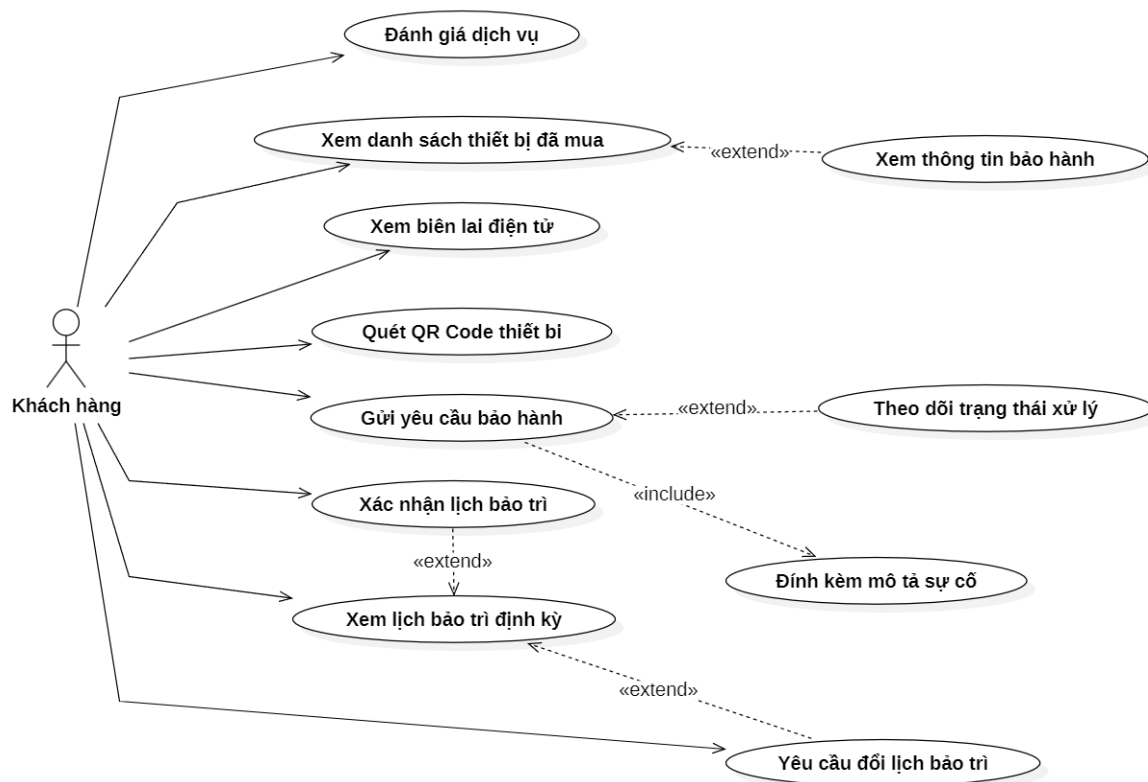
3.4.1 Sơ đồ use-case

3.4.1.1 Sơ đồ use-case phân công kỹ thuật viên và theo dõi tiến độ



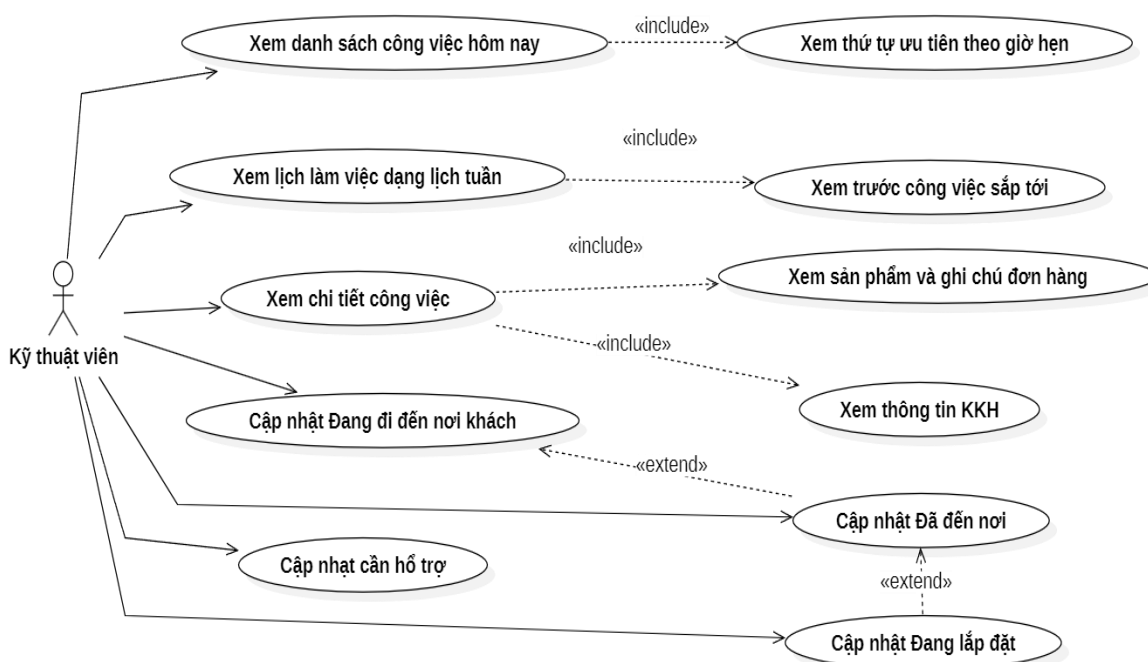
Sơ đồ 3.1 Use-case phân công KTV và theo dõi tiến độ

3.4.1.2 Sơ đồ Use-case quản lý thiết bị, bảo hành và bảo trì



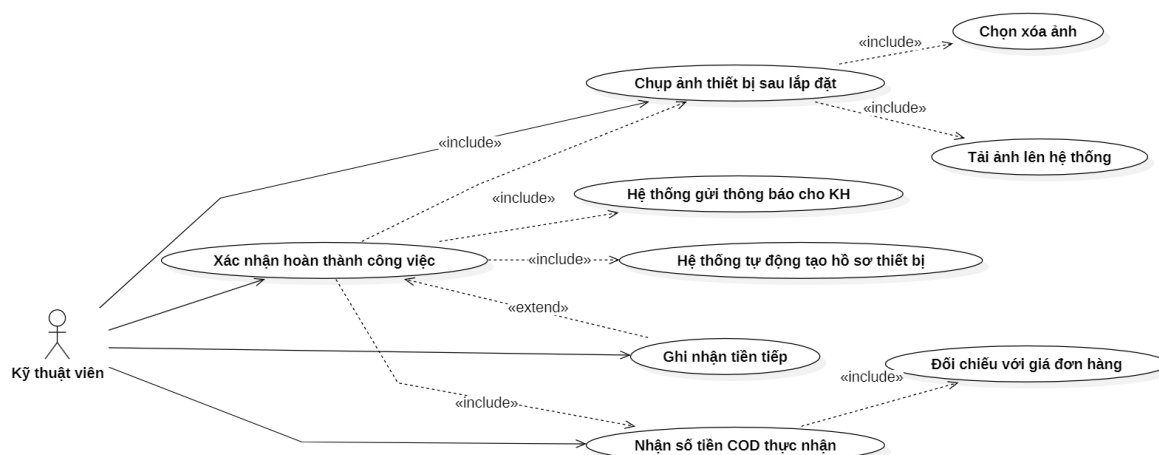
Sơ đồ 3.2 UC – Quản lý thiết bị, bảo hành và bảo trì

3.4.1.3 Sơ đồ Use-case xem và quản lý danh sách công việc



Sơ đồ 3.3 UC – Xem & Quản lý danh sách công việc

3.4.1.4 Sơ đồ Use-case thực hiện công việc (xác nhận hoàn thành, thu COD, báo cáo sự cố)



Sơ đồ 3.4 UC – Thực hiện công việc

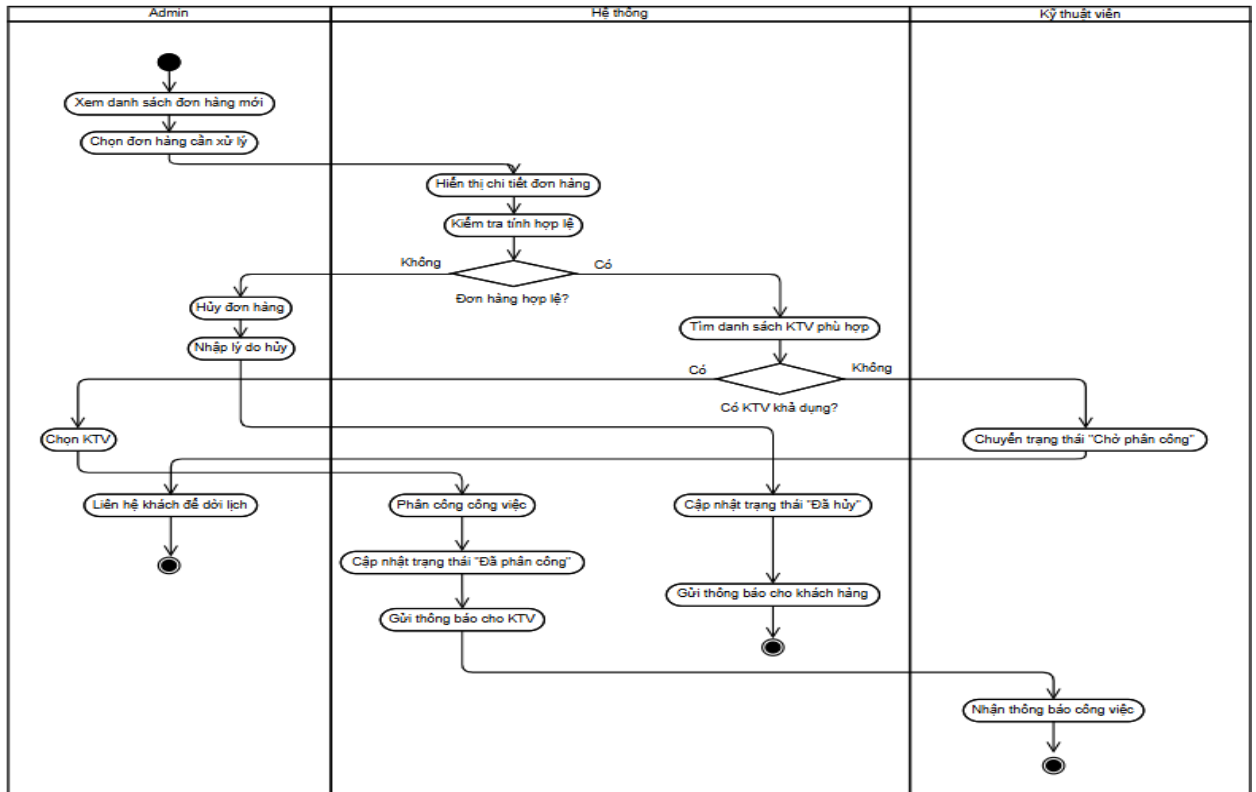
3.4.2 Đặc tả use-case và biểu đồ hoạt động

3.4.2.1 Đặc tả use case và activity diagram xử lý đơn hàng

Bảng 3.1 Đặc tả Use-case xử lý đơn hàng

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Admin tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận đơn hàng mới từ khách hàng, sau đó điều phối Kỹ thuật viên (KTV) thực hiện lắp đặt thiết bị tại địa chỉ khách hàng.
Tác nhân & Kích hoạt	Tác nhân chính: Admin. Tác nhân chính: Hệ thống, KTV. Kích hoạt: Hệ thống phát sinh đơn hàng mới ở trạng thái “Chờ xác nhận”.
Tiền điều kiện	- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Đơn hàng tồn tại hợp lệ trong cơ sở dữ liệu. - Sản phẩm trong đơn hàng còn khả dụng để xử lý.
Hậu điều kiện	- Đơn hàng được cập nhật sang trạng thái “Đã phân công”. - KTV nhận được thông báo công việc mới. - Lịch sử xử lý đơn hàng được lưu trên hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng mới. 2. Admin chọn đơn hàng cần xử lý.

	3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng gồm thông tin khách hàng, sản phẩm và lịch hẹn lắp đặt. 4. Admin kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đơn hàng. 4a. Nếu thông tin khách hàng không hợp lệ, use-case chuyển sang Exception Flow E1. 4b. Nếu thông tin hợp lệ, use-case tiếp tục tại bước 5. 5. Admin xác nhận đơn hàng. 6. Hệ thống tìm danh sách KTV phù hợp theo khu vực và trạng thái làm việc. 6a. Nếu không có KTV khả dụng, use-case chuyển sang Exception Flow E2. 6b. Nếu có KTV phù hợp, use-case tiếp tục tại bước 7. 7. Admin lựa chọn KTV để phân công công việc. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Đã phân công”. 9. Hệ thống gửi thông báo công việc đến KTV. 10. KTV nhận thông báo công việc mới. 11. Use-case kết thúc.
Luồng ngoại lệ	E1: Thông tin khách hàng không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu liên hệ → Hệ thống không cho phép xác nhận đơn hàng. Admin thực hiện hủy đơn và nhập lý do từ chối. Hệ thống gửi thông báo đến khách hàng. E2: Không có KTV khả dụng tại thời điểm xử lý → Hệ thống chuyển đơn hàng sang trạng thái “Chờ phân công” và ghi nhận yêu cầu điều phối lại. Admin liên hệ khách hàng để thống nhất thời gian lắp đặt mới. E3: Khách hàng yêu cầu hủy đơn trước khi KTV thực hiện công việc → Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Đã hủy” và lưu lịch sử thao tác. E4: KTV từ chối tiếp nhận công việc → Hệ thống thu hồi phân công hiện tại và yêu cầu Admin lựa chọn KTV khác thay thế.



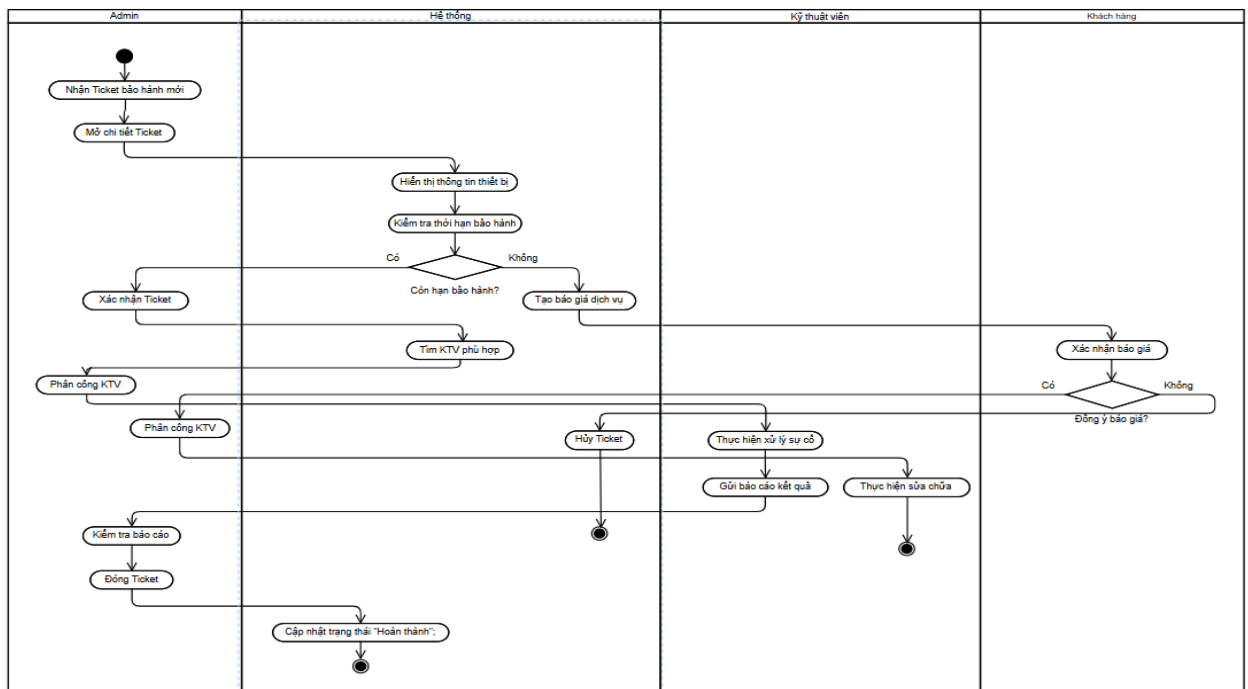
Sơ đồ 3.5 Activity Diagram Use-case xử lý đơn hàng

3.4.2.2 Đặc tả use case và activity diagram xử lý thẻ bảo hành

Bảng 3.2 Đặc tả Use-case xử lý thẻ bảo hành

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Quy trình Admin tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành thiết bị từ khách hàng, bao gồm kiểm tra điều kiện bảo hành và điều phối KTV xử lý sự cố.
Tác nhân & Kích hoạt	Tác nhân: Admin. Tác nhân phụ: Hệ thống, KTV, khách hàng. Kích hoạt: Khách hàng gửi yêu cầu bảo hành từ ứng dụng di động.
Tiền điều kiện	- Thiết bị đã được kích hoạt bảo hành điện tử. - Thiết bị có hồ sơ lắp đặt trên hệ thống.
Hậu điều kiện	- Ticket được xử lý hoàn tất và đóng thành công. - Lịch sử bảo hành được lưu vào hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Admin nhận thông báo bảo hành mới.

	2. Admin mở chi tiết thẻ bảo hành. 3. Hệ thống hiển thị thông tin thiết bị và lịch sử bảo hành. 4. Admin kiểm tra thời hạn bảo hành của thiết bị. 4a. Nếu thiết bị hết hạn bảo hành, use-case chuyển sang Exception Flow E1. 4b. Nếu thiết bị còn hạn bảo hành, use-case tiếp tục tại bước 5. Admin xác nhận Ticket bảo hành. 6. Hệ thống tìm KTV phù hợp. 7. Admin phân công KTV xử lý sự cố. 8. KTV thực hiện sửa chữa và gửi báo cáo kết quả. 9. Admin kiểm tra báo cáo xử lý. 10. Admin đóng Ticket bảo hành. 11. Hệ thống cập nhật trạng thái “Hoàn thành”.
Luồng ngoại lệ	E1: Thiết bị đã hết thời hạn bảo hành hoặc lỗi phát sinh do người sử dụng → Hệ thống chuyển Ticket sang hình thức dịch vụ tính phí và gửi báo giá đến khách hàng để xác nhận trước khi xử lý. E2: Không tìm thấy hồ sơ thiết bị trên hệ thống → Hệ thống từ chối xử lý Ticket và yêu cầu khách hàng liên hệ tổng đài hỗ trợ để cập nhật dữ liệu thiết bị. E3: KTV không thể xử lý sự cố tại hiện trường → Hệ thống tạo lịch xử lý bổ sung hoặc chuyển yêu cầu thay thế linh kiện. E4: Khách hàng không đồng ý báo giá dịch vụ → Ticket được cập nhật sang trạng thái “Đã hủy”.



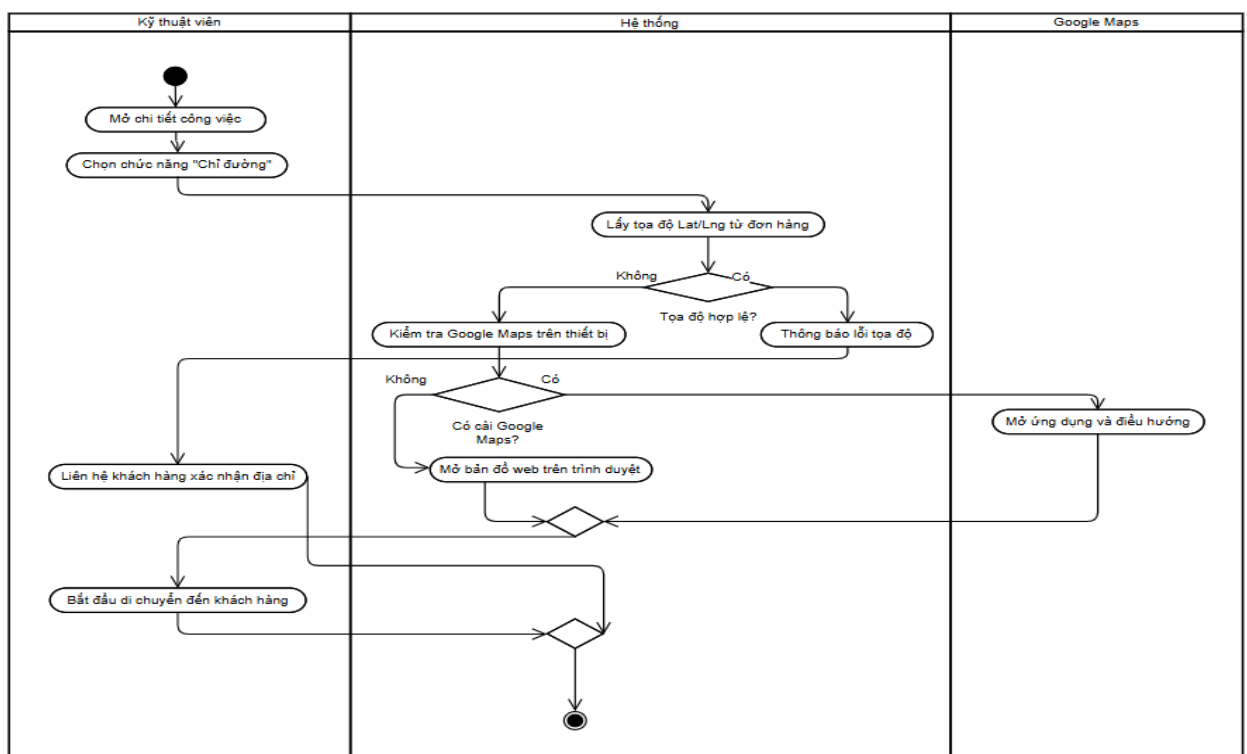
Sơ đồ 3.6 Activity Diagram Use-case xử lý thẻ bảo hành

3.4.2.3 Đặc tả use case và activity diagram KTV cập nhật tiến độ real-time

Bảng 3.3 Đặc tả Use-case KTV cập nhật tiến độ real-time

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Tính năng hỗ trợ KTV mở ứng dụng bản đồ để điều hướng đến địa chỉ khách hàng dựa trên tọa độ được lưu trong đơn hàng.
Tác nhân & Kích hoạt	Tác nhân chính: KTV. Tác nhân phụ: Hệ thống, Google Maps. Kích hoạt: KTV nhấn nút “Chỉ đường” trên màn hình chi tiết công việc.
Tiền điều kiện	Đơn hàng có tọa độ Lat/Lng hợp lệ.
Hậu điều kiện	Ứng dụng Google Maps hoặc bản đồ web được mở thành công để điều hướng.
Luồng cơ bản	1. KTV mở chi tiết công việc. 2. KTV chọn chức năng “Chỉ đường”. 3. Hệ thống lấy dữ liệu tọa độ đơn hàng. 4. Hệ thống kiểm tra ứng dụng Google Maps trên thiết bị.

	4a. Nếu thiết bị không cài Google Maps, use-case chuyển sang Exception Flow E1. 4b. Nếu dữ liệu tọa độ không hợp lệ, use-case chuyển sang Exception Flow E2. 4c. Nếu dữ liệu hợp lệ, use-case tiếp tục tại bước 5. 5. Hệ thống kích hoạt điều hướng đến vị trí khách hàng. 6. Use-case kết thúc.
Luồng ngoại lệ	E1: Thiết bị không cài đặt Google Maps → Hệ thống tự động mở trình duyệt web và hiển thị bản đồ trực tuyến. E2: Dữ liệu tọa độ không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu KTV liên hệ khách hàng để xác nhận địa chỉ.



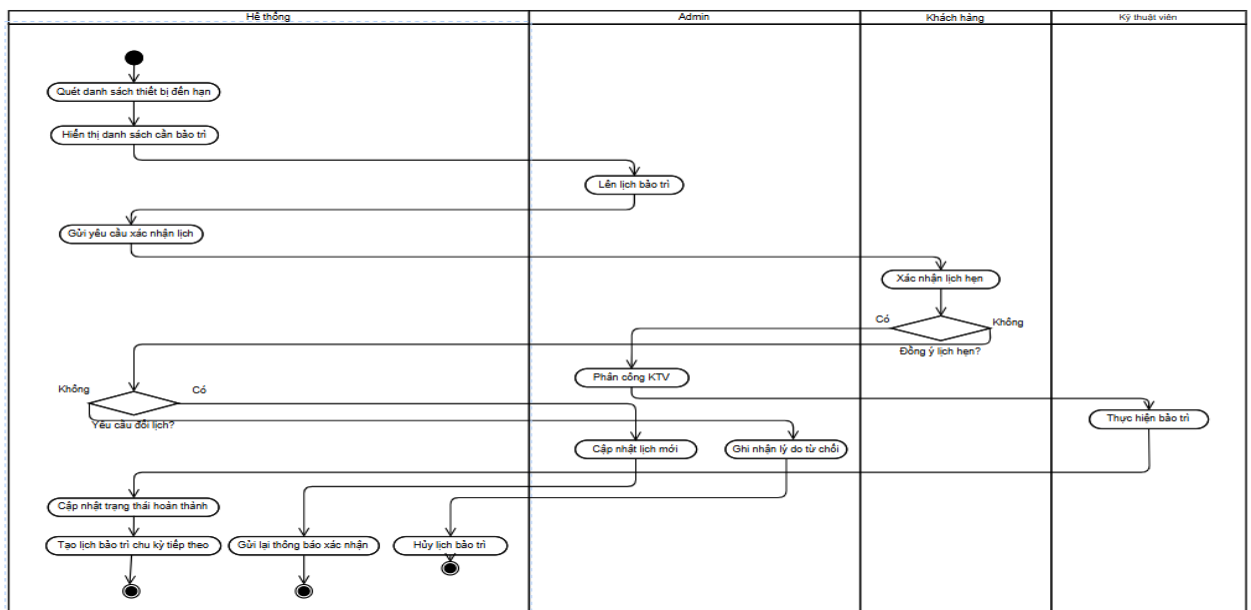
Sơ đồ 3.7 Activity Diagram Use-case KTV cập nhật tiến độ real-time

3.4.2.4 Đặc tả use case và activity diagram lên lịch bảo trì định kỳ

Bảng 3.4 Đặc tả Use-case lên lịch bảo trì định kỳ

Thành phần	Nội dung chi tiết
Mô tả	Quy trình hệ thống tự động phát hiện thiết bị sắp đến hạn bảo trì và hỗ trợ Admin điều phối lịch bảo dưỡng định kỳ cho khách hàng.
Tác nhân & Kích hoạt	Tác nhân chính: Hệ thống, Admin. Tác nhân phụ: Khách hàng, KTV. Kích hoạt: Thiết bị đến hạn bảo trì theo chu kỳ đã được cấu hình trước đó.
Tiền điều kiện	- Thiết bị đang hoạt động bình thường. - Thiết bị có cấu hình chu kỳ bảo trì định kỳ.
Hậu điều kiện	- Công việc bảo trì được hoàn tất. - Hệ thống tự động tạo lịch bảo trì cho chu kỳ tiếp theo.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống quét danh sách thiết bị sắp đến hạn bảo trì. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thiết bị cần bảo trì cho Admin. 3. Admin lên lịch bảo trì dự kiến. 4. Hệ thống gửi thông báo xác nhận lịch hẹn đến khách hàng. 5. Khách hàng xác nhận lịch bảo trì. 5a. Nếu khách hàng yêu cầu đổi lịch, use-case chuyển sang Exception Flow E1. 5b. Nếu khách hàng từ chối bảo trì, use-case chuyển sang Exception Flow E2. 5c. Nếu khách hàng đồng ý lịch hẹn, use-case tiếp tục tại bước 6. 6. Admin phân công KTV thực hiện bảo trì. 7. KTV thực hiện bảo trì thiết bị tại địa điểm khách hàng. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái hoàn thành bảo trì.

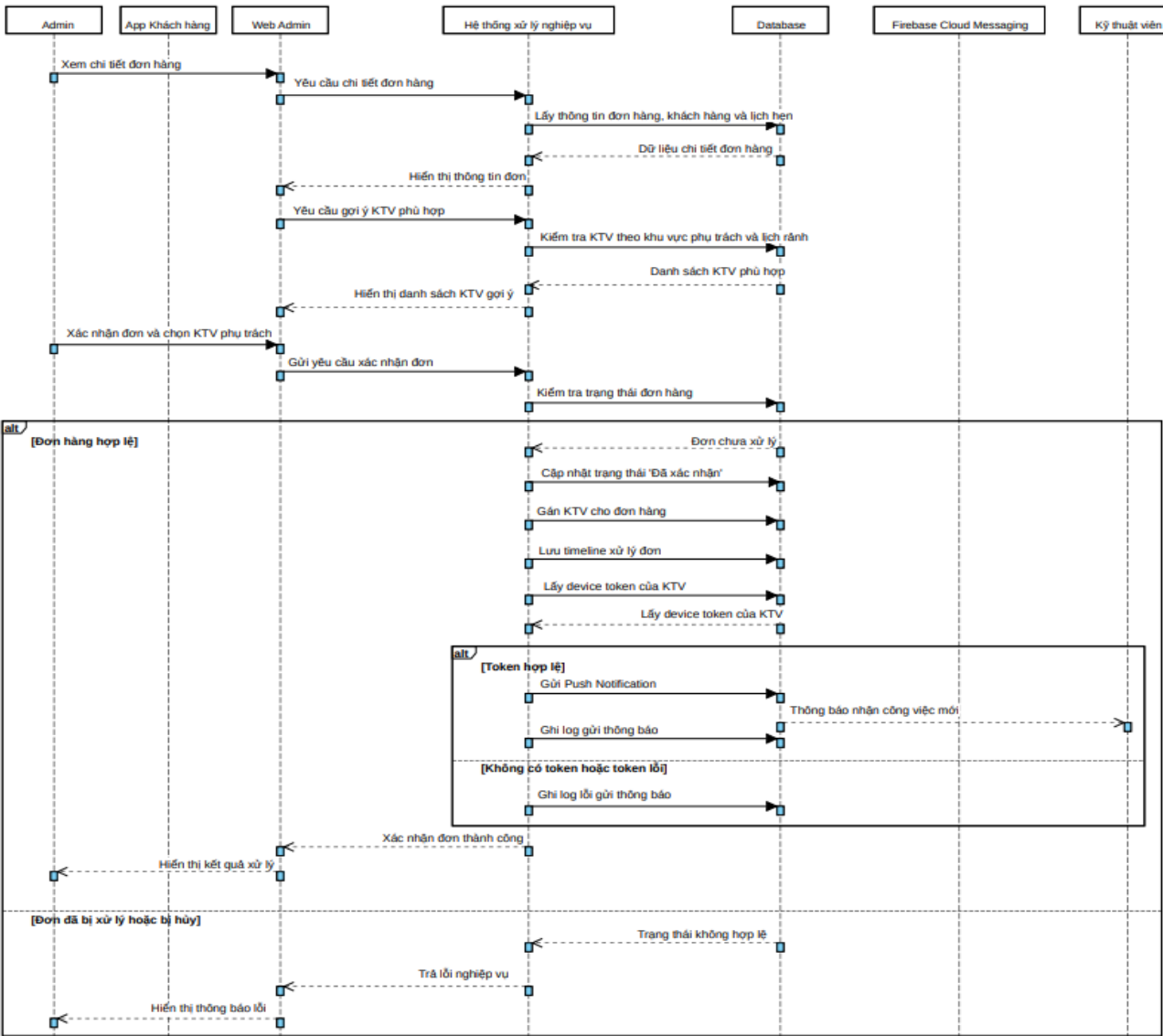
	9. Hệ thống tự động tạo lịch bảo trì cho chu kỳ tiếp theo. 10. Use-case kết thúc.
Luồng ngoại lệ	E1: Khách hàng yêu cầu thay đổi thời gian hẹn → Admin cập nhật lịch mới và hệ thống gửi lại thông báo xác nhận. E2: Khách hàng từ chối bảo trì → Hệ thống hủy lịch hiện tại và lưu lý do từ chối vào hồ sơ thiết bị. E3: Không có KTV phù hợp tại thời gian yêu cầu → Hệ thống chuyển lịch sang trạng thái “Chờ điều phối” và yêu cầu Admin sắp xếp lịch khác. E4: Khách hàng không phản hồi xác nhận lịch → Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc lại theo thời gian quy định.



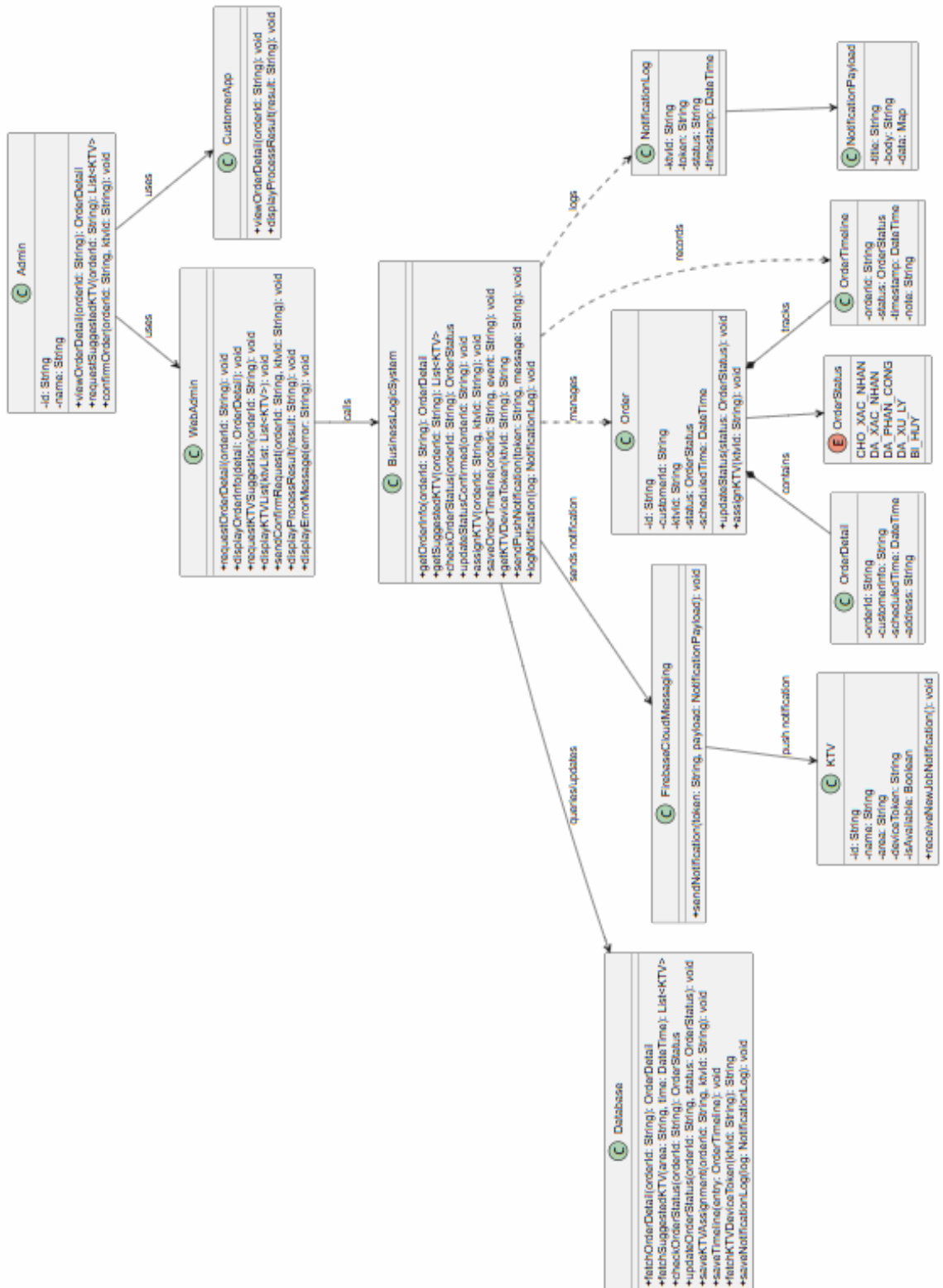
Sơ đồ 3.8 Activity Diagram Use-case lên lịch bảo trì định kỳ

3.4.3 Biểu đồ tuần tự và biểu đồ lớp

3.4.3.1 Xác nhận đơn hàng và gửi thông báo phân công đến kỹ thuật viên

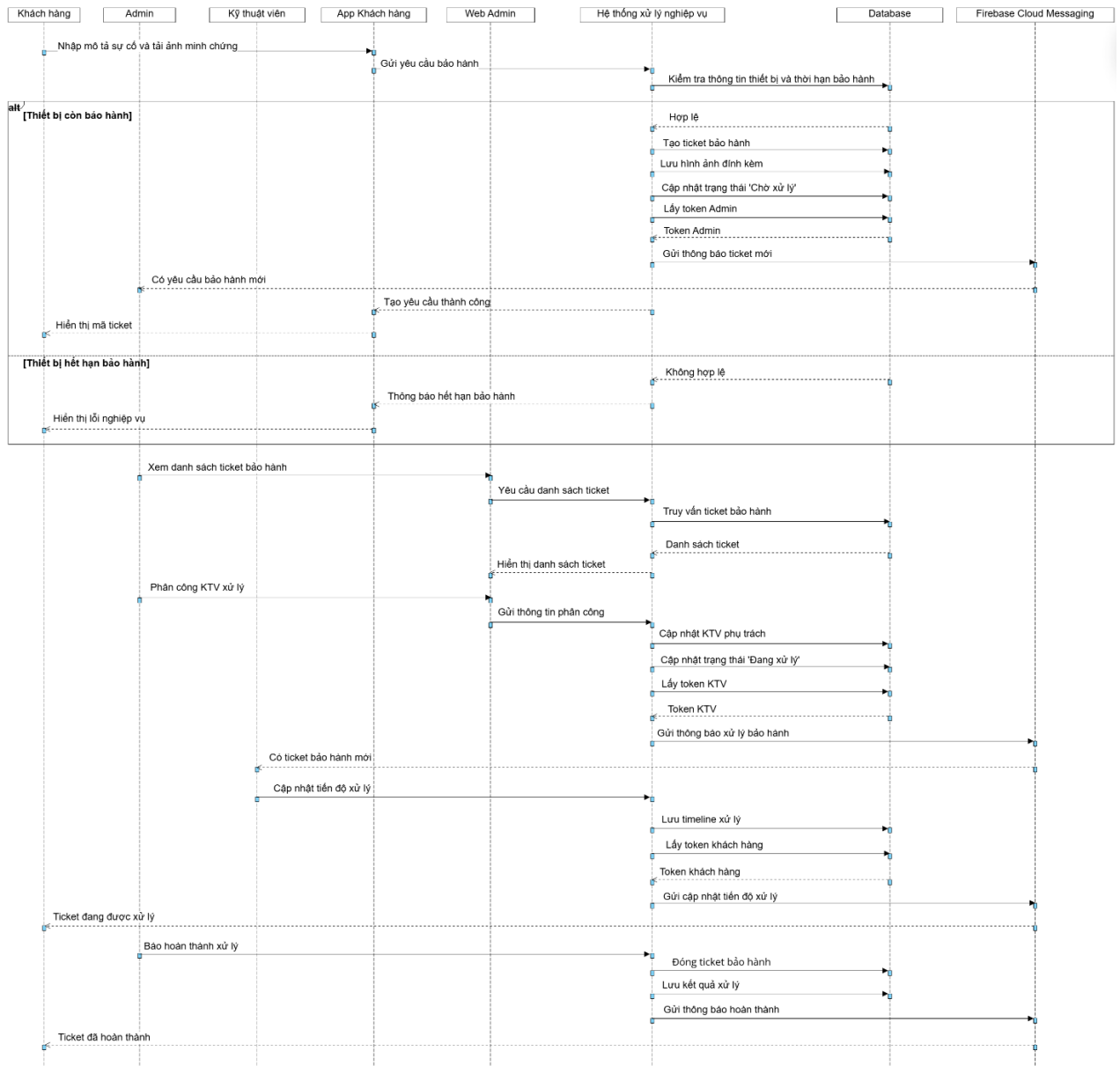


Sơ đồ 3.9 Sequence Diagram xác nhận đơn hàng và gửi thông báo phân công đến kỹ thuật viên

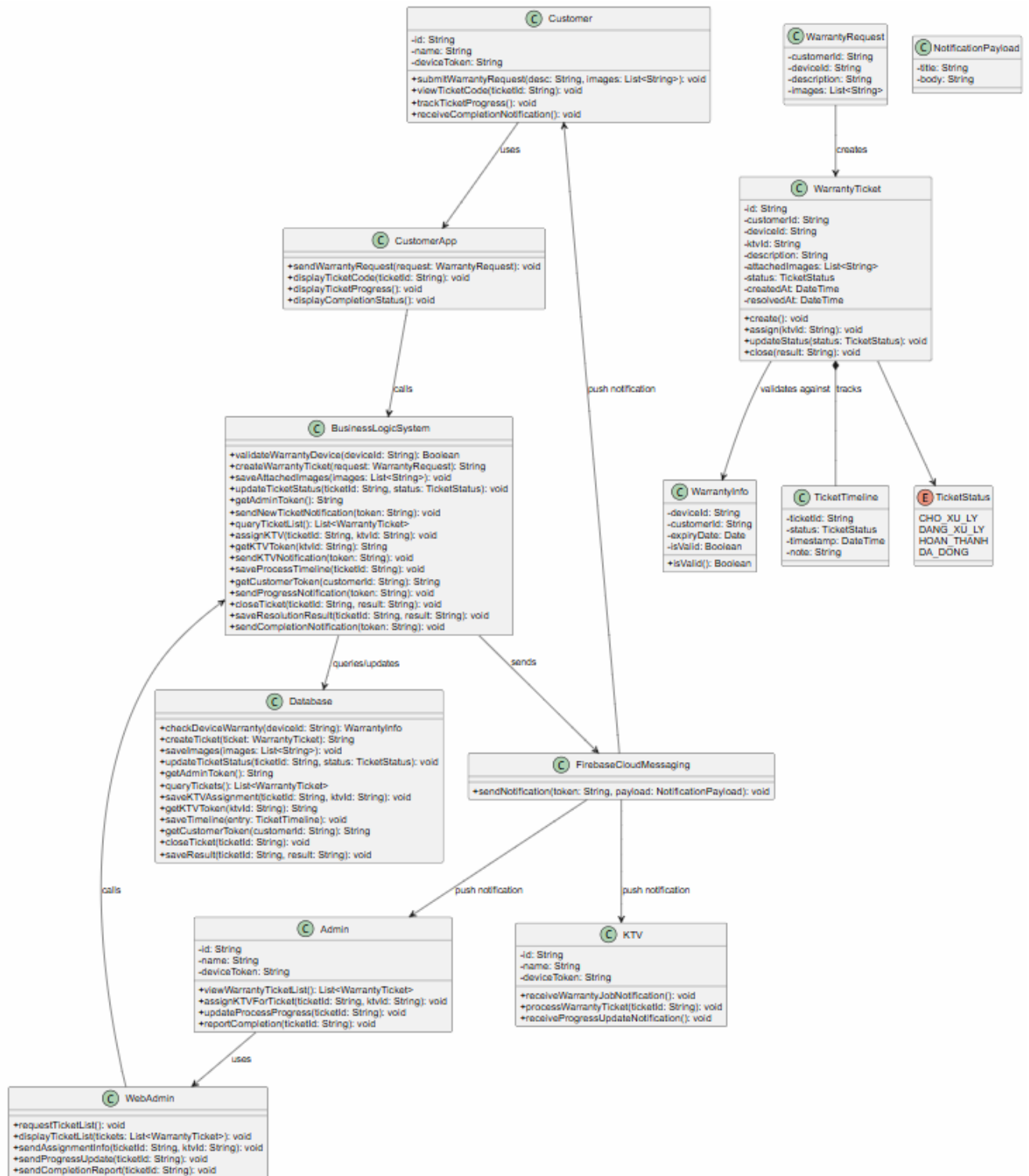


Sơ đồ 3.10 Class Diagram xác nhận đơn hàng và gửi thông báo phân công đến kỹ thuật viên

3.4.3.2 Xử lý thẻ bảo hành và theo dõi thẻ bảo hành

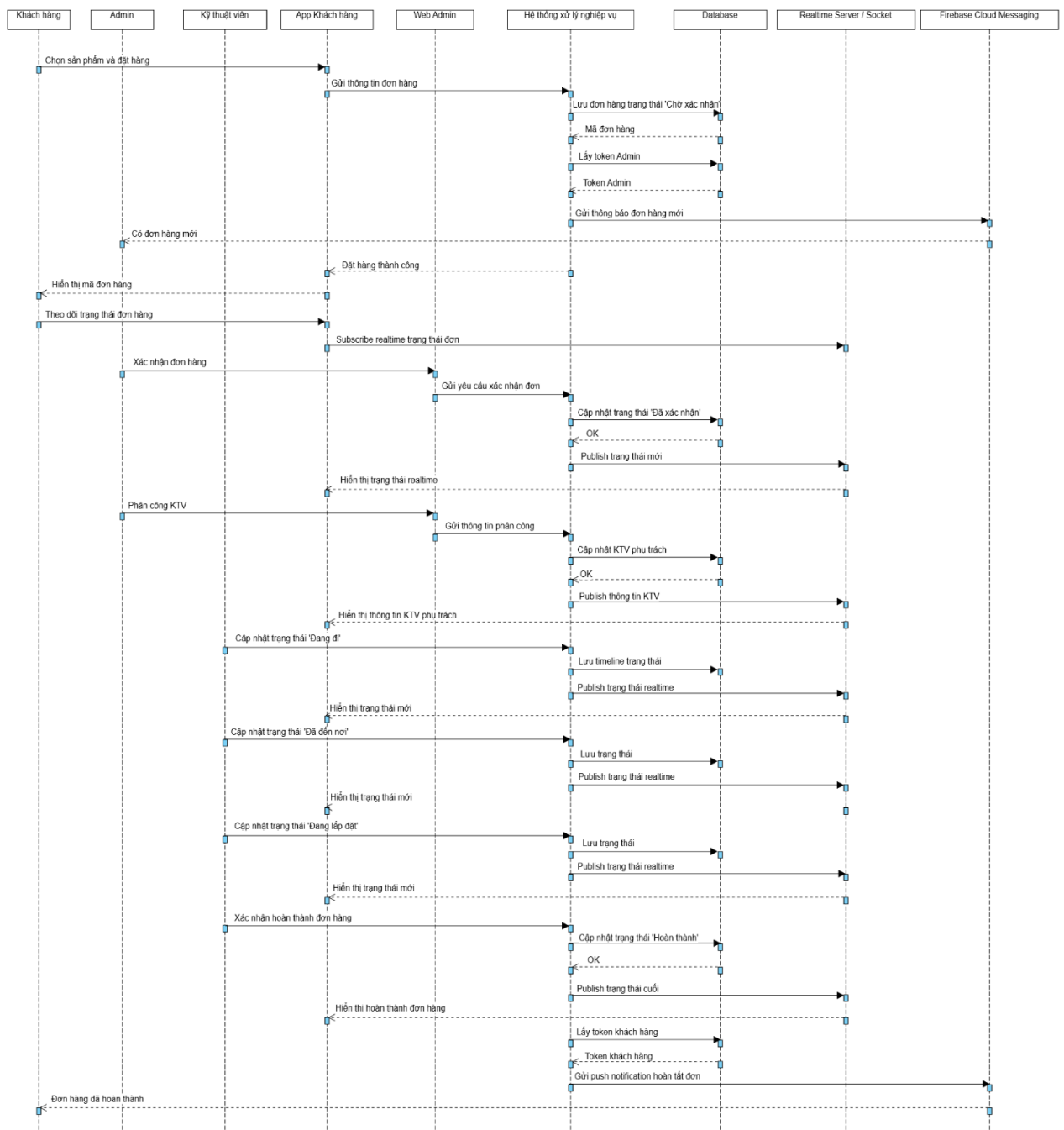


Sơ đồ 3.11 Sequence Diagram khách hàng gửi yêu cầu bảo hành và theo dõi quá trình xử lý bảo hành



Sơ đồ 3.12 Class Diagram khách hàng gửi yêu cầu bảo hành và theo dõi quá trình xử lý bảo hành

3.4.3.3 Khách hàng đặt hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực

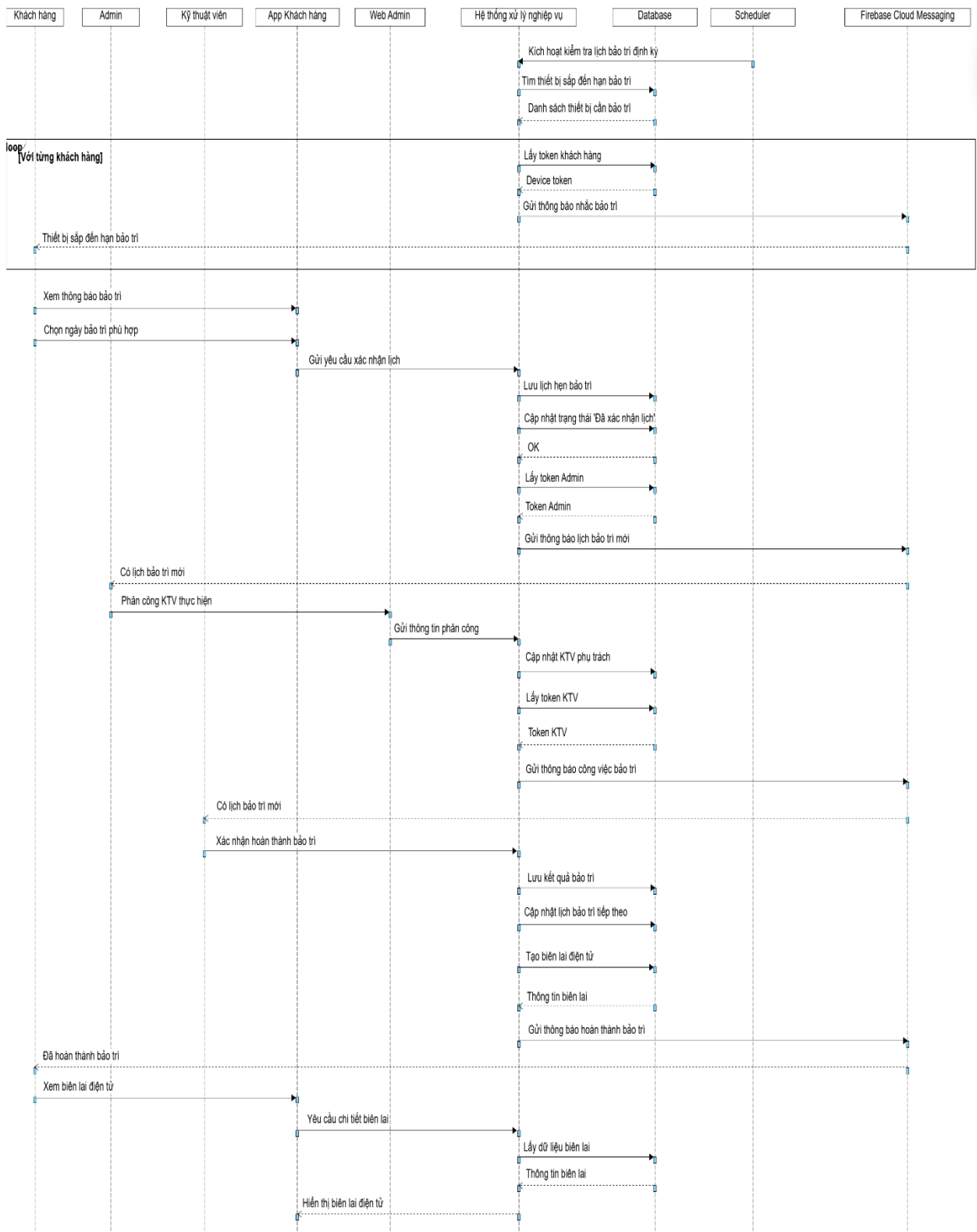


Sơ đồ 3.13 Sequence Diagram khách hàng đặt hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực

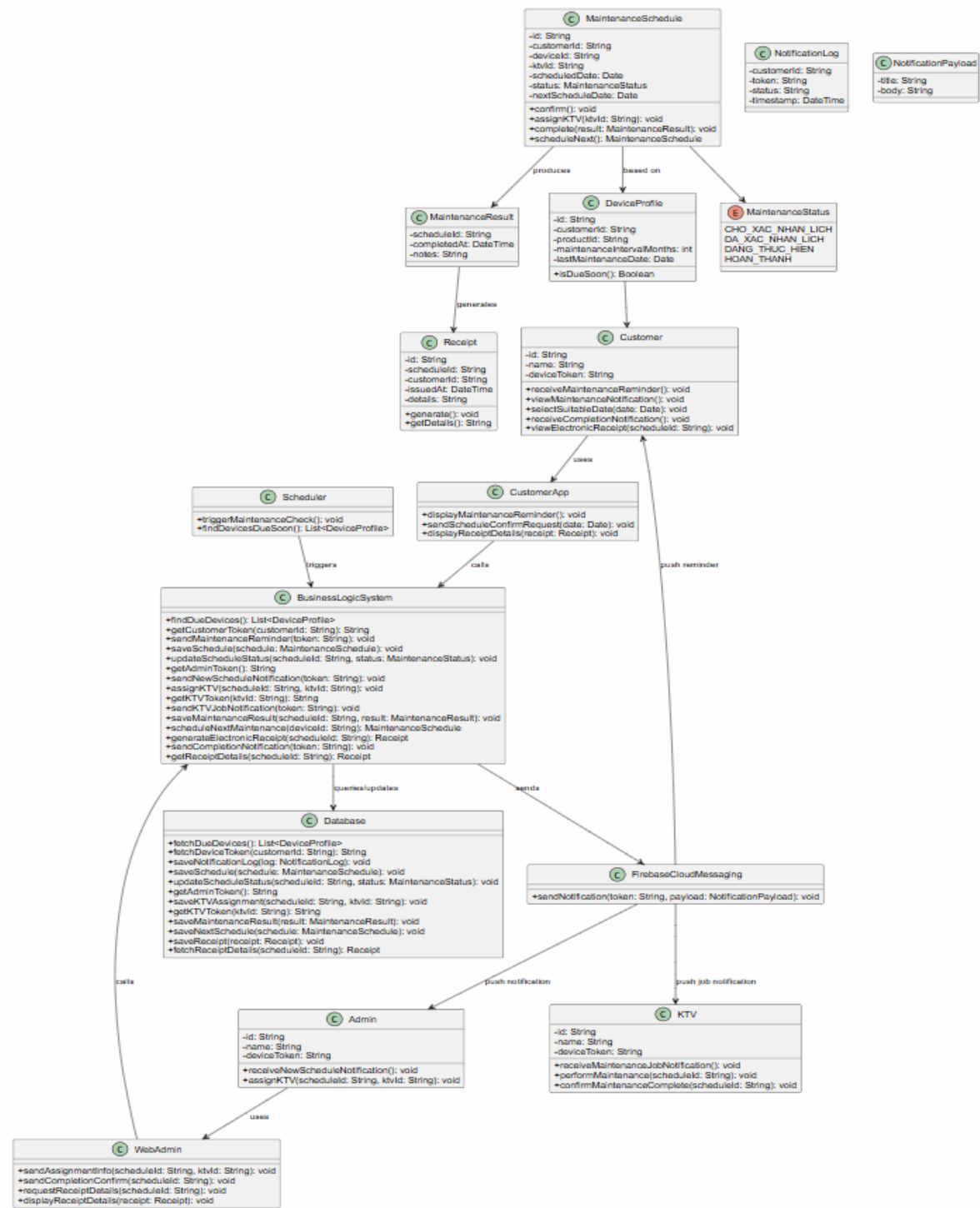


Sơ đồ 3.14 Class Diagram khách hàng đặt hàng và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực

3.4.3.4 Quản lý nhắc lịch bảo trì và xác nhận hoàn thành bảo trì định kỳ



Sơ đồ 3.15 Sequence Diagram quản lý nhắc lịch bảo trì và xác nhận hoàn thành bảo trì định kỳ



Sơ đồ 3.16 Class Diagram quản lý nhắc lịch bảo trì và xác nhận hoàn thành bảo trì định kỳ

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng Firebase (NoSQL)

Khác với mô hình Cơ sở dữ liệu Quan hệ (SQL) sử dụng các bảng (Tables) và khóa ngoại (Foreign Keys) có tính ser buộc cứng, hệ thống AquaCareSystem được thiết kế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) của Firebase là Cloud Firestore.

Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các Tập hợp (Collections) và Tài liệu (Documents). Thiết kế này ưu tiên việc **nhúng dữ liệu (Data Embedding)** để tối ưu hóa tốc độ truy vấn (Read operations) và hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực (Real-time). Dựa trên cấu trúc triển khai thực tế của dự án, cơ sở dữ liệu được chia thành các Collections chính sau đây:

3.5.1 Cấu trúc các Collections cốt lõi

Hệ thống sử dụng danh sách các Collections ở cấp độ gốc (Root Collections) nhằm bao quát toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ quản trị người dùng, thương mại điện tử, kho vận đến giám sát hệ thống:

- **nguoiDung & roles**: Quản lý tài khoản, thông tin cá nhân và phân quyền hệ thống.
- **sanPham, danhMuc & suppliers**: Quản lý danh mục hàng hóa, thông tin chi tiết sản phẩm và các nhà cung cấp đối tác.
- **donHang & invoices**: Lưu trữ thông tin giao dịch, chi tiết đặt hàng, đặt lịch kỹ thuật viên và chứng từ hóa đơn thanh toán.
- **importVouchers**: Quản lý luồng nhập kho vật tư và thiết bị.
- **devices**: Lưu trữ thông tin vòng đời thiết bị đã lắp đặt cho khách hàng để phục vụ nghiệp vụ hậu mãi, bảo hành.
- **audit_logs, nhậtKyHoatDong, notifications & thongBao**: Nhóm Collections nền tảng chuyên dùng để lưu vết thao tác, theo dõi hoạt động và phân phối thông báo đẩy đến người dùng.

3.5.2 Chi tiết thiết kế các Documents quan trọng

Thay vì thiết kế các bảng trung gian như mô hình ERD truyền thống, hệ thống áp dụng kỹ thuật nhúng mảng đối tượng (Array of Objects) trực tiếp vào Document chính để lưu giữ nguyên vẹn trạng thái lịch sử của dữ liệu tại thời điểm phát sinh.

d) Nhóm Quản trị Người dùng & Phân quyền

Collection nguoiDung (User): Lưu trữ thông tin của Khách hàng, Quản trị viên và Kỹ thuật viên.

- **uid (String)**: Khóa chính định danh người dùng do Firebase Auth cấp.

DisplayName, email, phoneNumber (String): Thông tin liên lạc cơ bản.

- **role (Number)**: Mã vai trò (Ví dụ: 4 là Kỹ thuật viên).
- **isVerified (Boolean)**: Trạng thái xác thực tài khoản.

- status, source (String): Trạng thái hoạt động (active) và nguồn gốc tạo tài khoản (admin_web, technician_app...).
- createdAt, updatedAt (Timestamp): Thời gian khởi tạo và cập nhật.

Collection roles (Vai trò): Định nghĩa linh hoạt các nhóm quyền bảo mật.

- roleValue (Number): Giá trị số tương ứng với vai trò (Ví dụ: 6 là Kế toán).
- name, description (String): Tên và mô tả công việc của vai trò.
- permissions (Array of Strings): Mảng chứa các quyền thao tác chi tiết (Ví dụ: ["finance_cod", "finance_reports", "inventory_manage"]).

b) Nhóm Thương mại & Quản lý Đơn hàng

Collection donHang (Orders): Trung tâm của luồng nghiệp vụ E-commerce và điều phối dịch vụ.

- id, orderCode (String): Khóa chính và Mã đơn hàng hiển thị cho người dùng.
- customerId, customerName, customerEmail (String): Tham chiếu thông tin người mua.
- deliveryAddress (Map): Nhúng trực tiếp thông tin giao hàng bao gồm recipientName, phoneNumber, street, ward, district, city và kind (home/office).

Items (Array of Maps): Cấu trúc nhúng cốt lõi thay thế bảng chi tiết đơn hàng. Lưu trực tiếp danh sách sản phẩm khách đã chọn bao gồm sername , productName, quantity, price và subtotal. Dữ liệu này là độc lập và không bị thay đổi nếu giá sản phẩm gốc trong collection sanPham bị cập nhật sau này.

TotalAmount, subtotal, discount, Shipping fee (Number): Thông tin tài chính của đơn.

- status (String): Trạng thái luồng xử lý đơn hàng (Ví dụ: cancelled, approved, pending).
- scheduledDate (Timestamp), scheduledSlotId, scheduledSlotLabel
- (String): Khung giờ thi công do khách hàng chọn.

technicianId, technicianName, technicianPhone (String): Tham chiếu Kỹ thuật viên được phân công.

Collection invoices (Hóa đơn): Ghi nhận trạng thái thanh toán và chứng từ tài chính.

- invoiceNumber, orderId (String): Số chứng từ và tham chiếu về đơn hàng gốc.
- amount (Number): Số tiền thanh toán.

- paymentMethod, paymentStatus (String): Phương thức (Ví dụ: COD, QR) và trạng thái thanh toán (paid, pending).

c) Nhóm Dịch vụ Hậu mãi & Quản lý Kho

Collection devices (Thiết bị): Phục vụ theo dõi vòng đời và tự động nhắc lịch bảo trì.

- id, did, serial_number (String): Các mã định danh phần cứng độc nhất.
- product_id, product_name (String): Thông tin dòng máy.
- customer_id, customer_name, customer_phone (String): Chủ sở hữu thiết bị.
- order_id (String): Tham chiếu đơn hàng xuất kho thiết bị này.
- install_date, warranty_until (Timestamp): Ngày lắp đặt thực tế và hạn bảo hành.
- status, notes (String): Tình trạng hoạt động hiện tại.

Collection importVouchers (Phiếu nhập kho):

- supplierId, supplierName (String): Đối tác cung cấp hàng hóa.
- importDate (Timestamp): Thời gian nhập kho.

Items (Array of Maps): Nhúng trực tiếp chi tiết lô hàng nhập gồm sername , productName, sku, quantity, importPrice.

- totalAmount (Number), status (String): Tổng tiền lưu kho và trạng thái chứng từ (Completed).

d) Nhóm Sản phẩm & Danh mục

Collection sanPham (Products): tenSanPham, danhMuc, nhaCungCap (String), giaBan, tonKho, thoiGianBaoHanh (Number), trangThai (String).

Collection danhMuc (Categories): ten, moTa, icon (String), thuTuHienThi (Number).

Collection suppliers (Nhà cung cấp): name, phone, address, status (String).

e) Nhóm Nền tảng (Logging & Messaging)

Collection audit_logs & nhatKyHoatDong: Ghi nhận mọi sự kiện thay đổi dữ liệu để phục vụ truy vết. Các fields chính bao gồm action/loai (Hành động: Cho nghỉ việc, Cập nhật trạng thái), resourceId, resourceType (Tài nguyên bị tác động), userId, userEmail, sername, timestamp.

Collection notifications & thongBao: Phục vụ hệ thống Push Notification. Lưu trữ tiêu đề (title), nội dung (body/message), trạng thái đọc (isRead), loại thông báo (kind/type như system, order_status) và đối tượng nhận (userId hoặc recipient_role dạng

mảng). Payload dữ liệu bổ sung để Client điều hướng màn hình được lưu nhúng vào map data (Ví dụ: chứa orderId và status mới).

3.6 Chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng 3.5: Collection ngườiDung

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
uid	String	PK (Document ID)
displayName	String	Required
e-mail	String	Required, Unique, Format: Email
phoneNumber	String	Nullable, Unique
role	Number (Int64)	Required, Ref: roles.roleValue, Immutable
isVerified	Boolean	Default: false
status	String	Default: 'active'
source	String	Nullable
createdAt	Timestamp	Required
updatedAt	Timestamp	Required

Bảng 3.6: Collection roles

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
roleValue	Number (Int64)	Required, Unique
name	String	Required
description	String	Nullable
permissions	Array (String)	Required, Length > 0
createdAt	Timestamp	Required

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
updatedAt	Timestamp	Required

Bảng 3.7: Collection donHang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	String	PK (Document ID)
orderCode	String	Required, Unique
customerId	String	Required, Ref: nguoiDung.uid
customerName	String	Required
customerEmail	String	Nullable
deliveryAddress	Map	Required, HasKeys: [city, district, id, kind, phoneNumber, recipientName, street, ward]
items	Array (Map)	Required, Length > 0
status	String	Required, Enum: ['pending', 'approved', 'cancelled']
totalAmount	Number (Int64)	Required, > 0
subtotal	Number (Int64)	Required, >= 0
discount	Number (Int64)	Default: 0
Shipping fee	Number (Int64)	Default: 0
scheduledDate	Timestamp	Required
scheduledSlotId	String	Required

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
sched- uledSlotLabel	String	Required
technicianId	String	Nullable, Ref: nguoiDung.uid
technicianName	String	Nullable
technicianPhone	String	Nullable
notes	String	Nullable
createdAt	Timestamp	Required
updatedAt	Timestamp	Required

Bảng 3.8: Collection invoices

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
invoiceNumber	String	Required, Unique
orderId	String	Required, Ref: donHang.id
customerName	String	Required
customerPhone	String	Required
amount	Number (Int64)	Required, > 0
paymentMethod	String	Required, Enum: ['COD', 'QR']
paymentStatus	String	Required, Enum: ['pending', 'paid']
items	Array (Map)	Required
issuedAt	Timestamp	Required
isSeedData	Boolean	Default: false

Bảng 3.9: Collection devices

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id / did	String	PK (Document ID)
serial_number	String	Required, Unique
product_id	String	Required, Ref: sanPham.id
product_name	String	Required
customer_id	String	Required, Ref: nguoiDung.uid
customer_name	String	Required
customer_phone	String	Required
order_id	String	Required, Ref: donHang.id
status	String	Default: 'active'
install_date	Timestamp	Required
warranty_until	Timestamp	Required, > install_date
notes	String	Nullable
created_at	Timestamp	Required
updated_at	Timestamp	Required

Bảng 3.10: Collection importVouchers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
supplierId	String	Required, Ref: suppliers.id
supplierName	String	Required

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
items	Array (Map)	Required, Length > 0
totalAmount	Number (Int64)	Required, > 0
status	String	Default: 'Completed'
importDate	Timestamp	Required
createdBy	String	Required, Ref: nguoiDung.uid
createdByName	String	Required
note	String	Nullable
createdAt	Timestamp	Required
updatedAt	Timestamp	Required

Bảng 3.11: Collection sanPham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
tenSanPham	String	Required
danhMuc	String	Required, Ref: danhMuc.name
nhaCungCap	String	Required, Ref: suppliers.name
giaBan	Number (Int64)	Required, >= 0
tonKho	Number (Int64)	Required, >= 0
thoiGianBaoHanh	Number (Int64)	Required, >= 0
trangThai	String	Default: 'Active'
createdAt	Timestamp	Required
updatedAt	Timestamp	Required

Bảng 3.12: Collection danhMuc & Collection suppliers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	String	PK (Document ID)
ten / name	String	Required
moTa (danhMuc)	String	Nullable
icon (danhMuc)	String	Nullable
thuTuHienThi	Number (Int64)	Required, >= 0
phone (suppliers)	String	Required, Unique
address (suppliers)	String	Nullable
status (suppliers)	String	Default: 'Active'
ngayTao / createdAt	Timestamp	Required

Bảng 3.13: Collection audit_logs & nhậtKyHoatDong

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
action / loai	String	Required
resourceId	String	Required
resourceType	String	Required
details / moTa	Map / String	Required
userId	String	Required, Ref: nguoiDung.uid
userName / nguoiThucChien	String	Required
userEmail	String	Nullable
status	String	Nullable

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
timestamp / ngayTao	Timestamp	Required, Immutable

Bảng 3.14: Collection notifications & thôngBao

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
title	String	Required
body / message	String	Required
isRead / is_read	Boolean	Default: false
type / kind	String	Required
userId	String	Nullable, Ref: nguoiDung.uid
recipient_role	Array (Int64)	Nullable
data	Map	Nullable
created_at	Timestamp	Required, Immutable

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tóm tắt chương: Từ các bản thiết kế lý thuyết ở chương 3 thì chương 4 sẽ là chương hiện thực hóa hệ thống từ các lý thuyết đó. Nội dung tập trung vào việc tổ chức mã nguồn, ứng dụng AI như thế nào, kiểm thử dự án và đưa ra các kết quả về mức độ hoàn thiện của dự án kể cả về giao diện, chức năng và các tồn đọng của hệ thống

4.1 Cài đặt hệ thống

Phần này mô tả cách thức chuyển đổi thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu thành mã nguồn thực tế, phân bổ rõ ràng cho từng nền tảng ứng dụng.

4.1.1 Tổ chức mã nguồn (Source Code Organization)

Ứng dụng di động (Customer App & Technician App): Áp dụng kiến trúc Modular Architecture trong Flutter. Mã nguồn được chia thành các thư mục rõ ràng: models (định nghĩa cấu trúc dữ liệu NoSQL), views (chứa các màn hình UI phân theo tính năng), viewmodels (xử lý logic nội bộ và State Management bằng Provider), và services (chứa các hàm gọi Firebase Auth, Firestore API).

Web quản trị (Admin Web): Tổ chức theo mô hình Component-based của React. Thư mục components chứa các UI tái sử dụng (Button, Table, Modal), hooks chứa các Custom Hook (tích hợp Zustand và TanStack Query để quản lý state), và pages để ghép nối các thành phần thành giao diện hoàn chỉnh.

Backend (Firebase): Mã nguồn Serverless được viết bằng TypeScript, tập trung tại thư mục functions. Các module được chia theo Trigger: onCreateOrder, onPaymentWebhook, scheduledMaintenanceCheck.

4.1.2 Các module chức năng và Giao diện

Quá trình cài đặt đã hoàn thiện các module lõi yếu như sau:

Module Khách hàng: Đăng nhập an toàn, duyệt danh mục linh kiện, giỏ hàng, mua hàng và đặt lịch hẹn, thêm sản phẩm vào yêu thích, theo dõi đơn hàng với thời gian thực tế, xem tình trạng của sản phẩm, lịch bảo trì, thông báo bảo trì, hotline và boxchat với nhân viên.

Module Kỹ thuật viên: Nhận Push Notification khi có đơn được phân công, tích hợp Google Maps để chỉ đường, và hiển thị mã QR động để khách hàng thanh toán tại nhà. Cập nhật tiến trình thời gian thực, báo cáo kết quả, thiết lập thời hạn bảo trì cho khách hàng.

Module Admin: xử lý các đơn hàng, phân công đơn hàng, lịch làm cho nhân viên, quản lý thông tin của nhân viên và khách hàng, báo cáo và thống kê trực quan, cài đặt hệ thống, quản lý sản phẩm và kho,...

4.1.3 Minh họa quy trình xử lý dữ liệu tiêu biểu

Thay vì truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp từ Client cho các tác vụ quan trọng, hệ thống sử dụng Cloud Functions. Ví dụ: Khi đơn hàng chuyển trạng thái sang completed, một hàm onUpdate trên Firestore sẽ kích hoạt, tự động trích xuất mảng items trong đơn hàng để tính toán và tự động ghi một bản ghi mới vào Collection devices, thiết lập install_date và warranty_until, đồng thời trừ đi tonKho trong Collection sanPham.

4.2 Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát triển hệ thống

Trong suốt quá trình xây dựng AquaCareSystem, nhóm đã kết hợp các nền tảng AI Coding Assistant (như Gemini, và GitHub Copilot) để tăng tốc độ lặp (iteration) và giải quyết các bài toán logic phức tạp.

4.2.1 Quá trình sử dụng AI trong từng giai đoạn

Sinh mã giao diện (UI Generation): Trong flutter, việc tạo các widget là việc lặp lại và tốn thời gian nên sẽ dùng lệnh "Tạo một Card Widget trong Flutter, hiển thị thông tin đơn hàng gồm Tên khách, Giờ hẹn, Trạng thái (hiển thị màu theo status), sử dụng các biến từ OrderModel". Ngoài ra còn cần phải gửi cho AI các data từ firestore, các code đã cài đặt ở phần trước để AI có thể đọc và dùng, bắt đúng dữ liệu.

Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Security Rules: Bởi vì môn Công Nghệ Phần Mềm đã làm app về đề tài này và đã báo cáo rồi cho nên nhóm xài lại database và bắt AI chuyển sang firebase bằng cách: "Chuyển đổi các bảng SQL này sang mô hình NoSQL cho Firebase, tối ưu hóa việc nhúng mảng (embedding) thay vì dùng bảng trung gian". Đồng thời, AI cũng hỗ trợ sinh ra bản nháp cho Firebase Security Rules dựa trên các Role đã định nghĩa.

Xử lý lỗi (Debugging): Khi gặp lỗi thì rút các đoạn code liên quan tới phần đó, copy lỗi lại và hỏi AI: sửa bug và giải thích. Khi AI fix thì mình phải kiểm tra trước xong rồi mới bấm keep để thay đổi theo AI

4.2.2 Kiểm soát chất lượng và vai trò của người lập trình

Mặc dù AI rất mạnh nhưng lâu lâu rất ngáo do mình chưa đưa hết toàn bộ thông tin cần thiết cho nó dẫn đến conflict nên phải đặc biệt lưu ý khi sử dụng AI. Do đó:

Mọi đoạn code do AI tạo ra đều được xem xét lại thủ công (Code Review) để đảm bảo tuân thủ kiến trúc thư mục Modular/Component đã đề ra.

Quyết định về thuật toán lỗi (ví dụ: luồng đối soát thanh toán QR) hoàn toàn do nhóm tự phân tích và yêu cầu AI code theo từng hàm nhỏ, sau đó nhóm tự lắp ghép.

Sau cùng thì sinh viên là người xây dựng chính và là người kiểm thử còn AI chỉ là cái máy gõ thôi.

4.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng AI

Lợi ích: Tiết kiệm khoảng 40% thời gian cho các công việc mang tính lặp lại (viết model, tạo form UI). Hỗ trợ tiếp cận nhanh các công nghệ mới (như TailwindCSS hay cấu hình Docker) mà không cần đọc toàn bộ tài liệu từ đầu.

Hạn chế: Mã nguồn sinh ra đôi khi bị dư thừa logic. Phụ thuộc AI có thể dẫn đến việc mất kiểm soát luồng hoạt động nếu lập trình viên sao chép mã mà không đọc hiểu luồng dữ liệu (Data flow). Ngoài ra lâu lâu còn xóa bớt code làm mất đi 1 số chức năng đã có khi cho AI can thiệp quá sâu vào project.

4.3 Thực nghiệm hệ thống

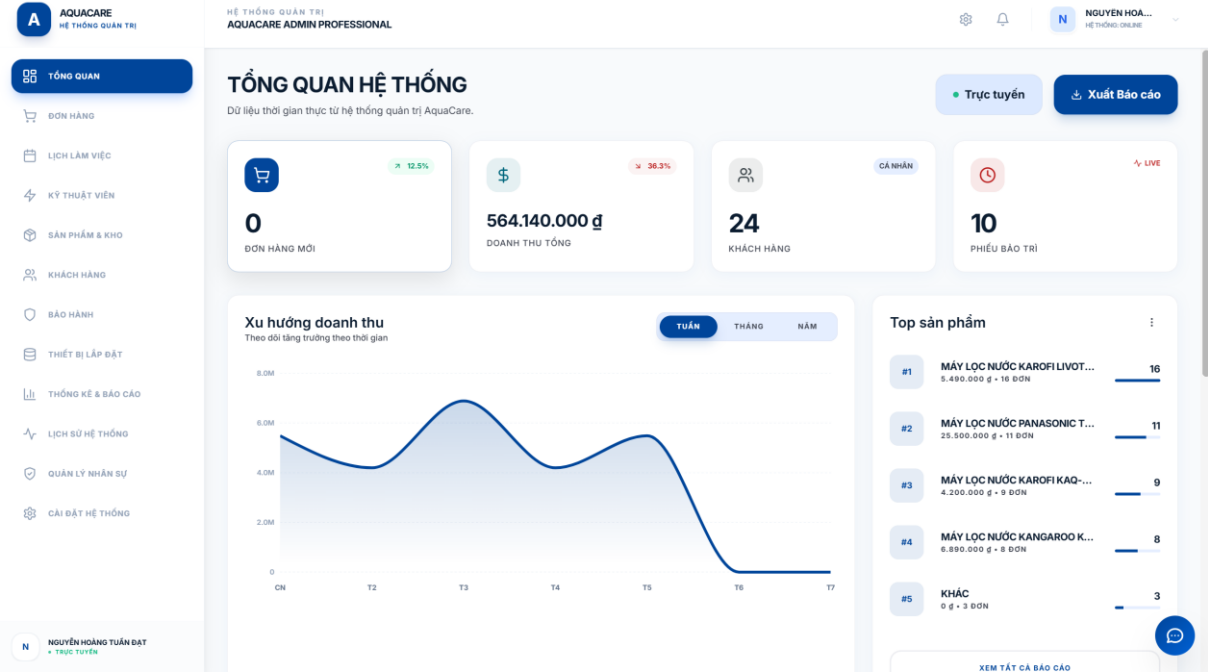
4.3.1 Kịch bản kiểm thử chức năng và giao diện

4.3.1.1 Giao diện đăng nhập chung

Hình 4.1 Giao diện đăng nhập

Đây là giao diện đăng nhập chung dùng cho cả admin, user và technician. Giao diện trực quan dễ nhìn, ngoài ra còn có tạo tài khoản mới và có cả chức năng gửi mail xác thực khi quên mật khẩu.

4.3.1.2 Giao diện tổng quan của Admin



Hình 4.2 Giao diện tổng quan của Admin

Đây là giao diện tổng quan của admin giúp đưa ra một cái nhìn trực quan nhất về doanh thu, sản phẩm, khách hàng và biểu đồ để nắm được cái nhìn tổng quan về công ty hiện tại. Ngoài ra còn có chức năng xuất báo cáo ra excel.

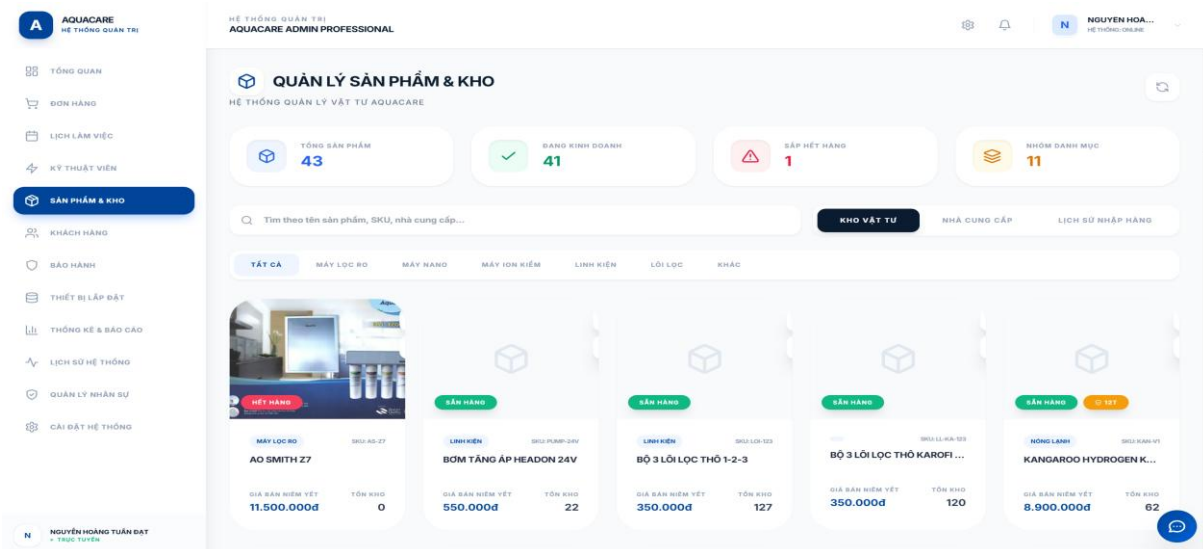
4.3.1.3 Giao diện quản lý đơn hàng

The screenshot shows the 'TRUNG TÂM ĐƠN HÀNG' (Order Management Center) interface. It includes a search bar for 'TÌM KIẾM ĐƠN HÀNG...' and a table listing orders. The table has columns for 'ĐƠN HÀNG' (Order), 'KHÁCH HÀNG / ĐỊA CHỈ' (Customer / Address), 'LỊCH HẸN' (Appointment), 'NHÂN SỰ' (Staff), and 'TRẠNG THÁI' (Status). The table lists several orders, including those for 'SẢN PHẨM MẪU 4 - KA...', 'BẢO TRÌ MÁY LỌC NƯỚC...', and 'MÁY LỌC NƯỚC KARO...'. The status of each order is indicated by a dropdown menu, with options like 'ĐÃ PHÂN CÔNG', 'ĐANG CHỜ', 'ĐÃ HOÀN TẤT', and 'ĐANG LẮP ĐẶT'.

Hình 4.3 Giao diện quản lý đơn hàng

Đây là giao diện quản lý đơn hàng, admin có thể tự tạo hoặc nhận đơn từ khách hàng sau đó admin sẽ đối chiếu với lịch làm và phân công kỹ thuật viên phù hợp và thay đổi trạng thái cho đơn hàng.

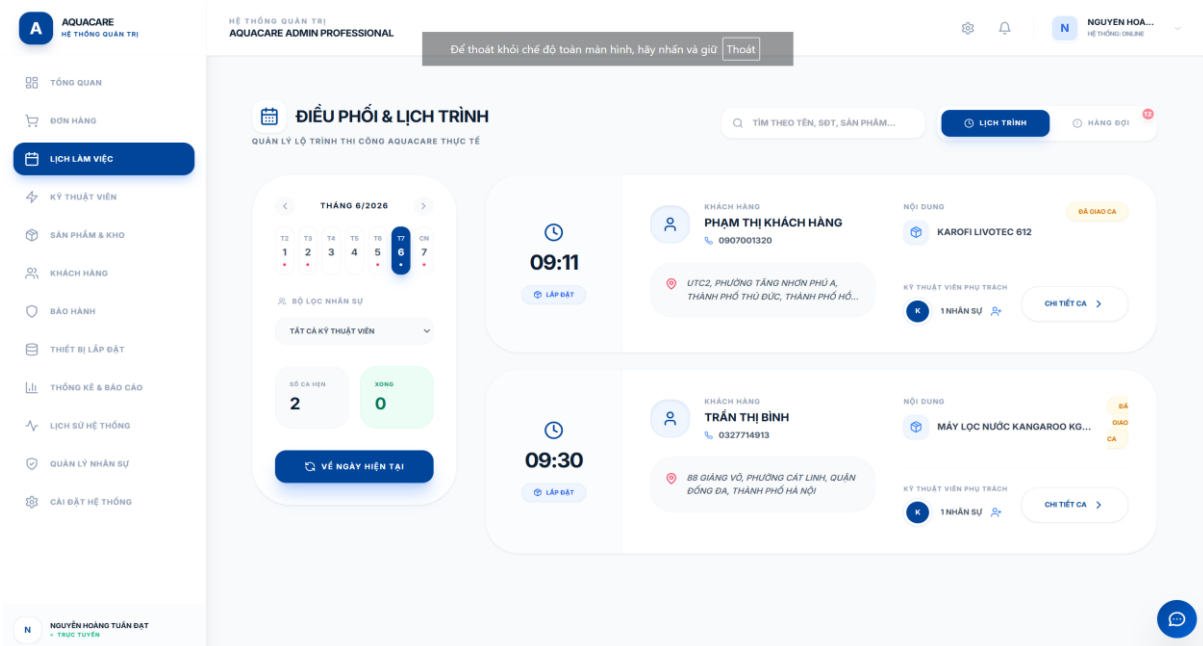
4.3.1.4 Giao diện quản lý sản phẩm & kho



Hình 4.4 Giao diện quản lý sản phẩm & kho

Đây là giao diện quản lý sản phẩm và kho giúp admin biết được tổng quan sản phẩm còn có trong kho và sản phẩm nào sắp hết hàng. Admin có thể tự thêm sản phẩm để đưa vào trong app khách hàng. Ngoài ra còn có mức cảnh báo hết hàng để admin có thể nhập hàng đúng lúc

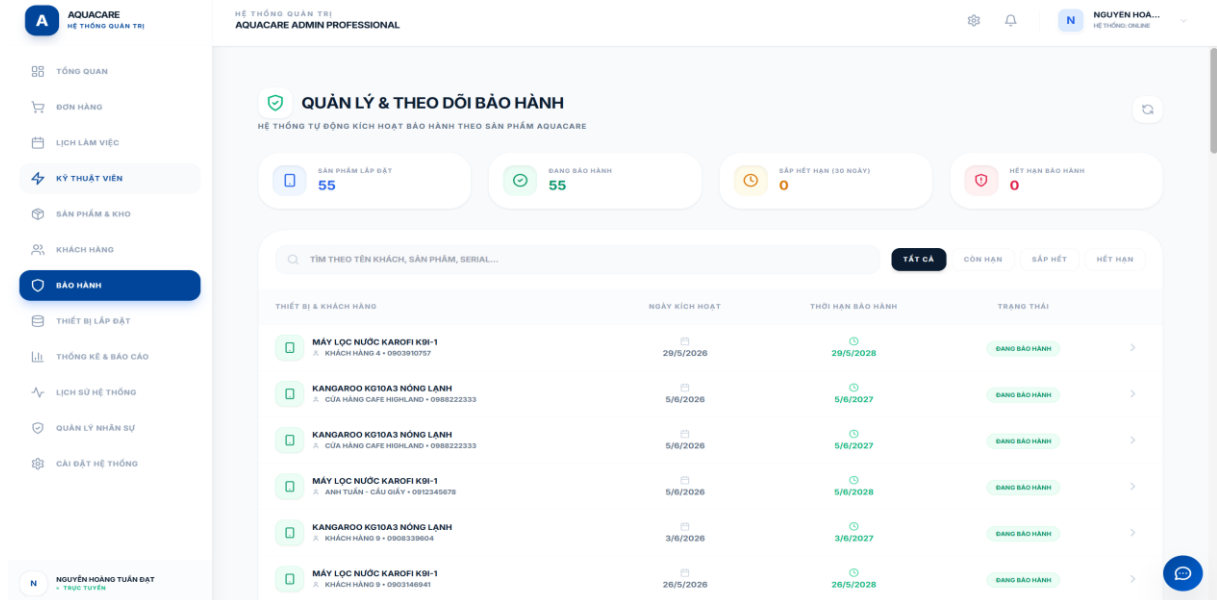
4.3.1.5 Giao diện quản lý và điều phối lịch trình làm việc



Hình 4.5 Giao diện quản lý lịch trình làm việc

Đây là giao diện quản lý lịch trình làm việc của admin, khi đơn hàng với thì admin sẽ vào đây để phân công lịch làm trực quan và hợp lý nhất, có sẵn hàng đợi để biết đơn nào cần được ưu tiên.

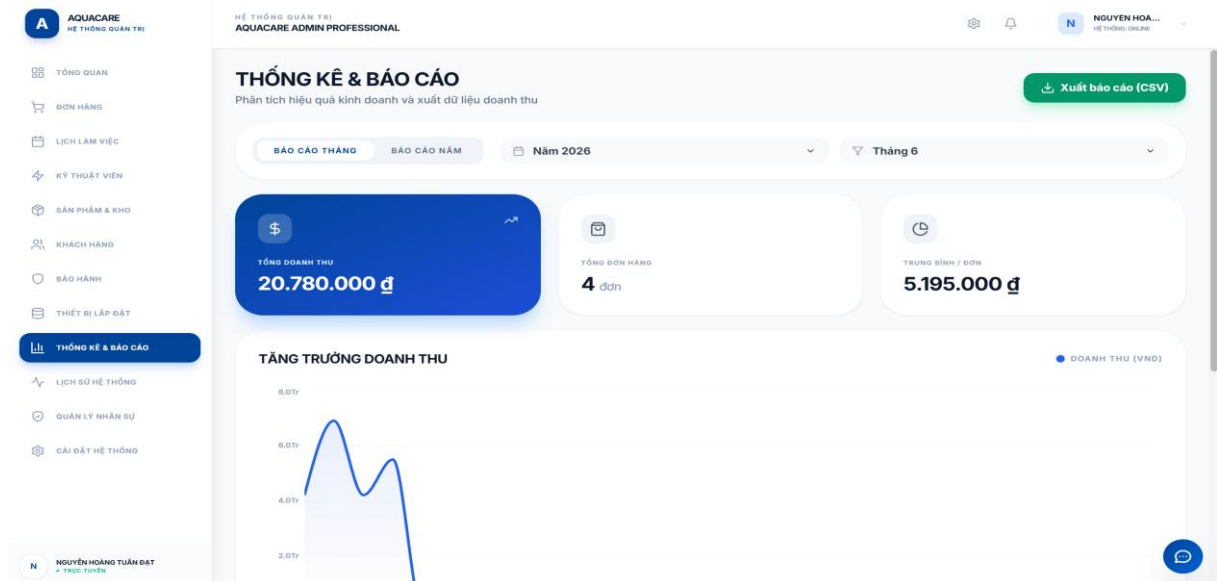
4.3.1.6 Giao diện quản lý bảo hành và bảo trì



Hình 4.6 Giao diện quản lý bảo hành và bảo trì

Đây là giao diện quản lý bảo hành và bảo trì cho admin. Đây là chức năng chính của app khi nó có thể cài đặt lịch hẹn bảo trì sản phẩm và nhắc cho cả admin và user khi đến lịch để admin có thể nắm bắt cơ hội kiếm doanh thu hậu mãi một cách tự động.

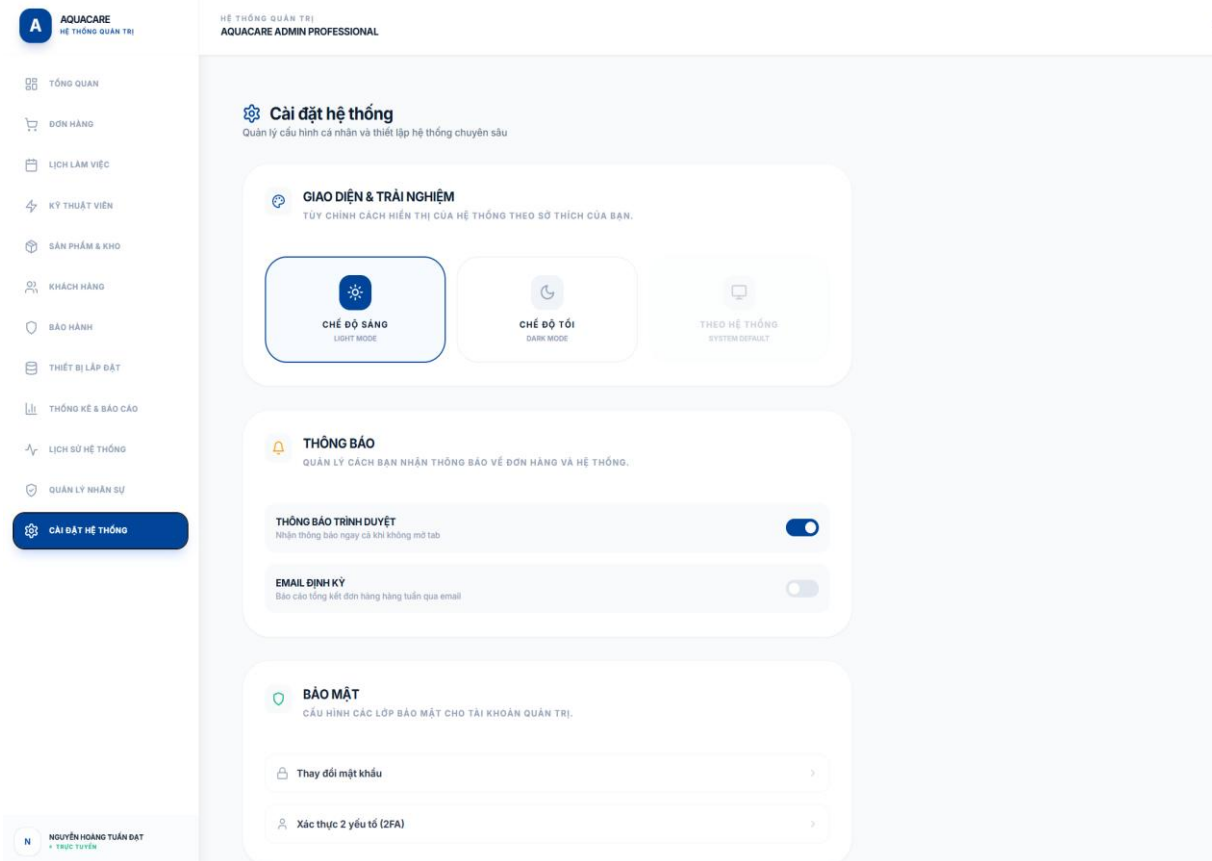
4.3.1.7 Giao diện báo cáo và phân tích



Hình 4.7 Giao diện báo cáo và phân tích

Đây là giao diện báo cáo và phân tích, nó đưa ra cái nhìn chi tiết nhất về doanh thu, tăng trưởng doanh thu như thế nào, chi tiết dữ liệu ra làm sao, ... Ngoài ra cũng có chức năng xuất báo cáo excel để admin có thể tổng hợp, làm báo cáo theo tháng, quý, năm.

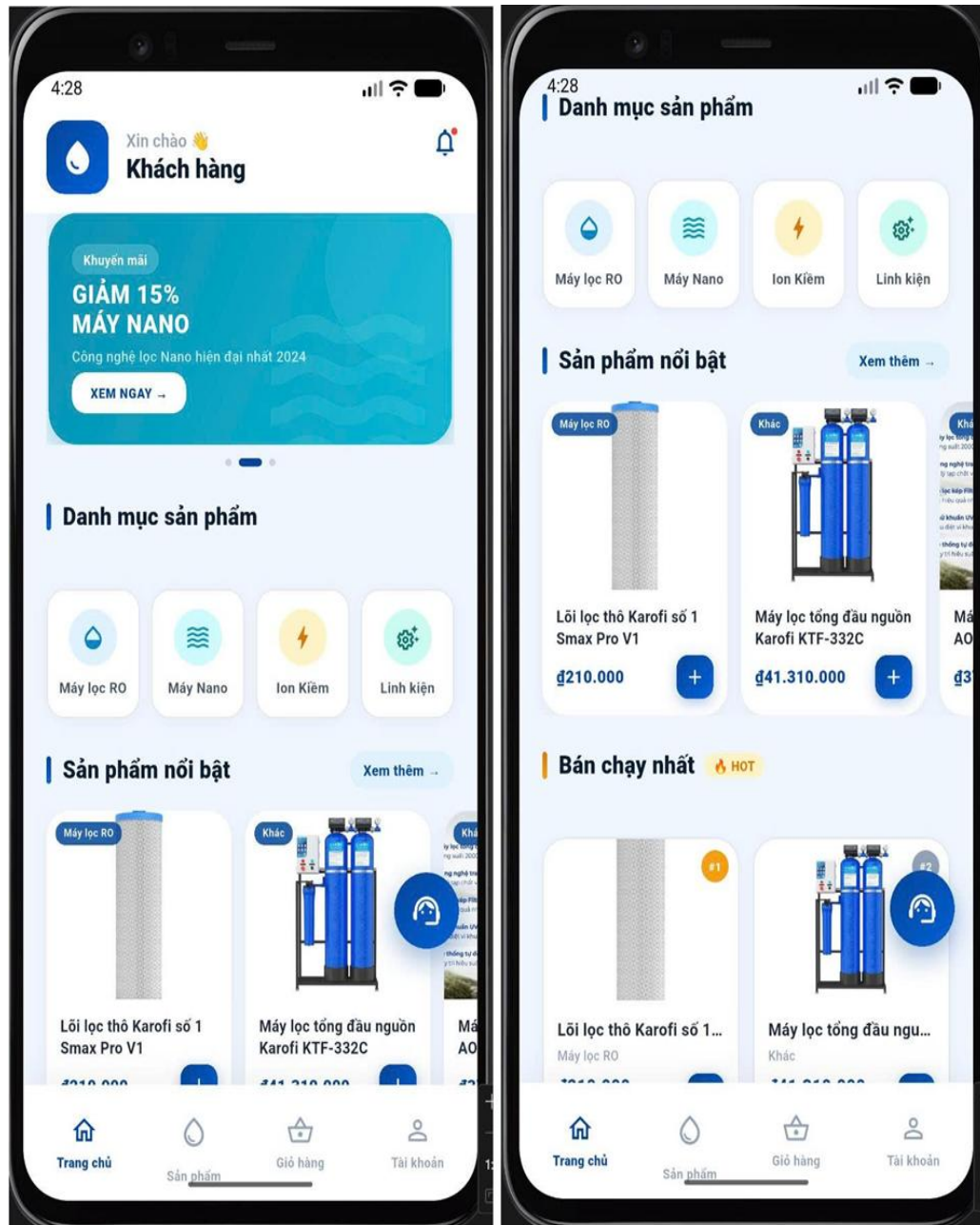
4.3.1.8 Giao diện cài đặt hệ thống



Hình 4.8 Giao diện cài đặt hệ thống

Phần này giúp admin có thể chuyển đổi giao diện sáng tối tùy thích, cách thông báo của app, gửi mail tổng kết đơn hàng hàng tuần, thay đổi mật khẩu, xác thực 2 yếu tố.

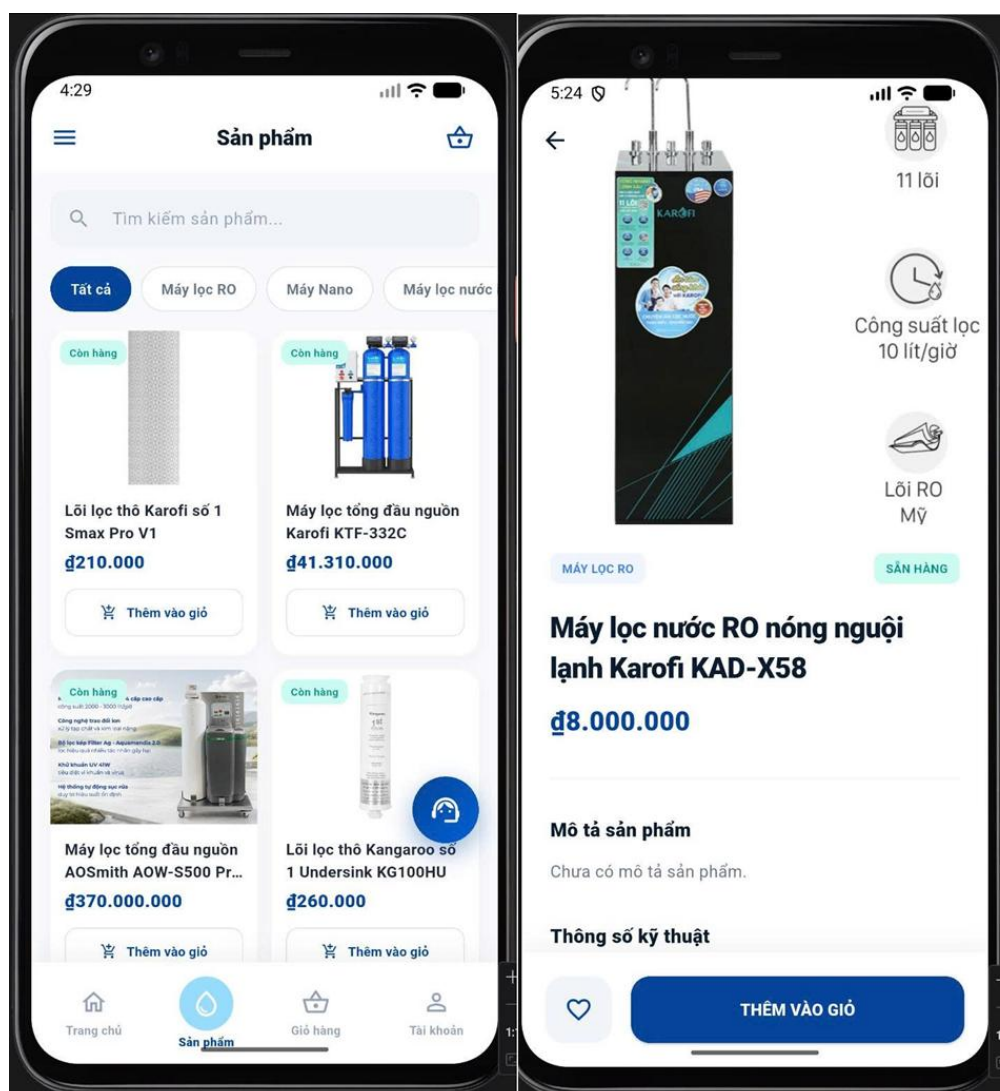
4.3.1.9 Giao diện trang chủ người dùng



Hình 4.9 Giao diện trang chủ

Đây là giao diện khi người dùng đăng nhập thành công, nó sẽ hiển thị các ưu đãi hiện có, các sản phẩm bán chạy và nổi bật của công ty.

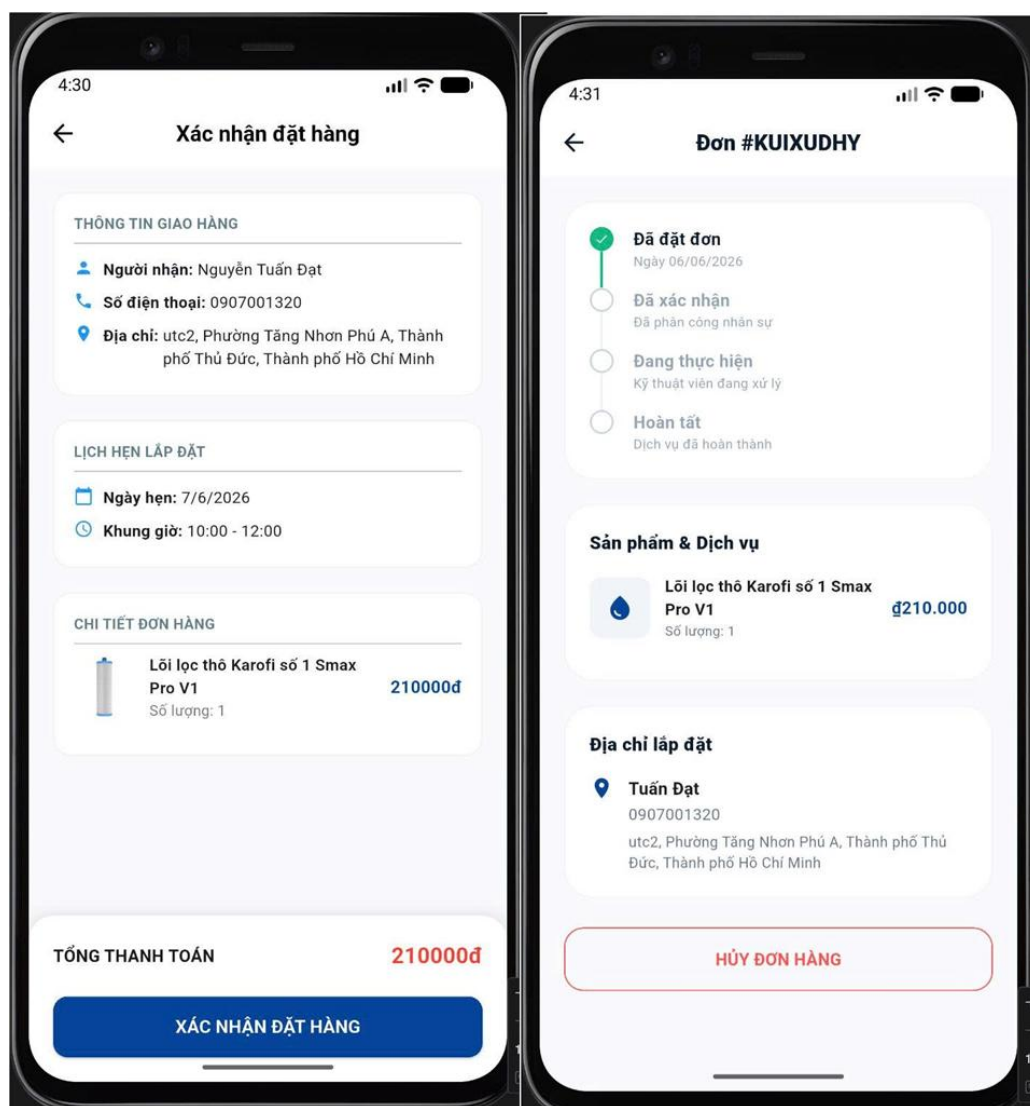
4.3.1.10 Giao diện sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng



Hình 4.10 Giao diện sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Đây là giao diện sản phẩm, giúp người dùng lọc các sản phẩm một cách nhanh chóng, sau khi click vào 1 sản phẩm sẽ được màn hình bên phải, có thể giúp người dùng biết thêm chi tiết về sản phẩm, có thể thêm vào yêu thích hoặc bỏ vào giỏ.

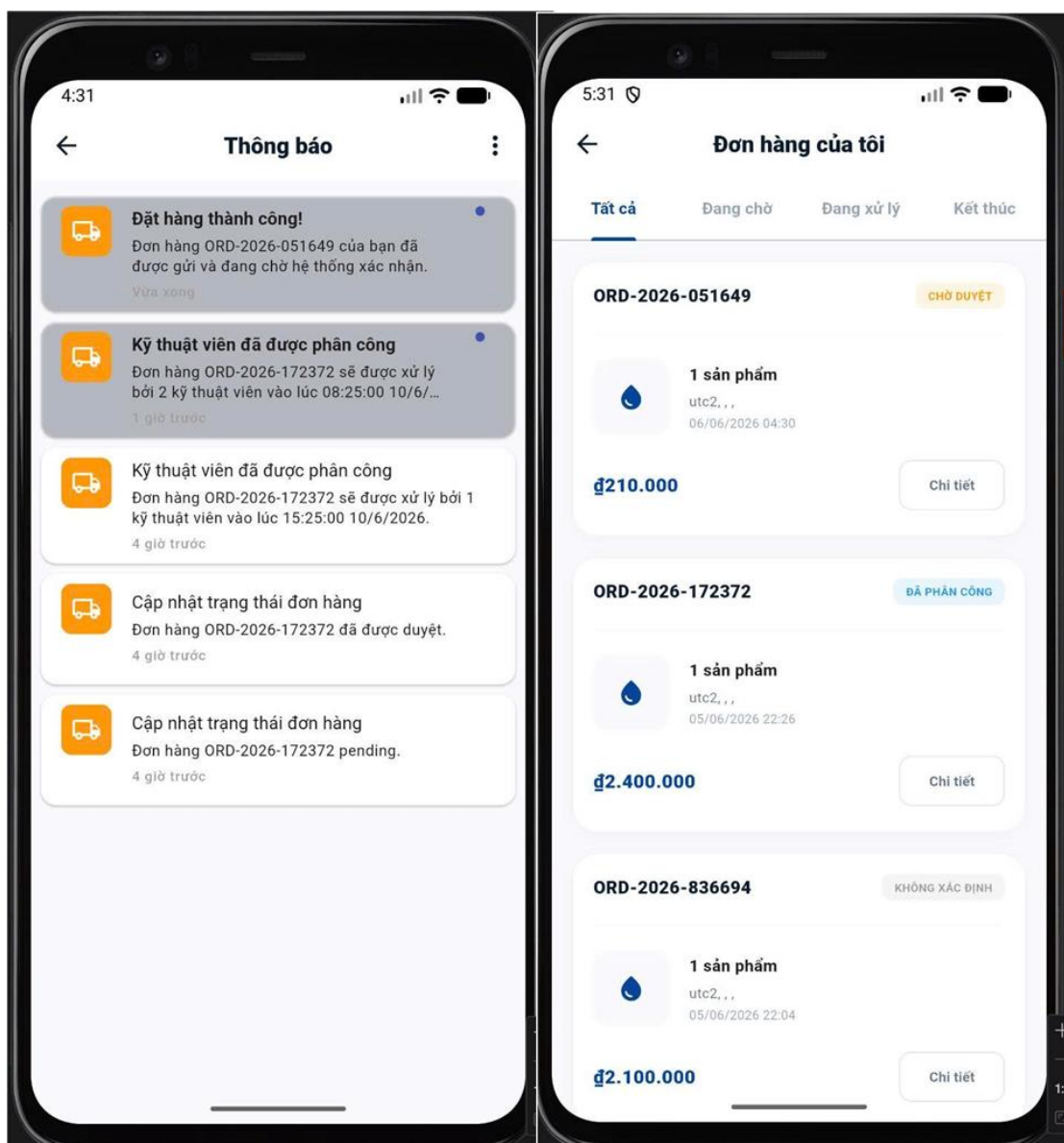
4.3.1.11 Giao diện giỏ hàng và thêm thông tin đơn hàng



Hình 4.11 Giao diện giỏ hàng và thêm thông tin đơn hàng

Giao diện bên trái là giao diện điền thông tin và xác nhận đặt hàng, sau đó sẽ được chuyển sang màn hình bên phải để theo dõi trạng thái đơn. Ngoài ra khách hàng có thể hủy khi đơn đang trong trạng thái chờ

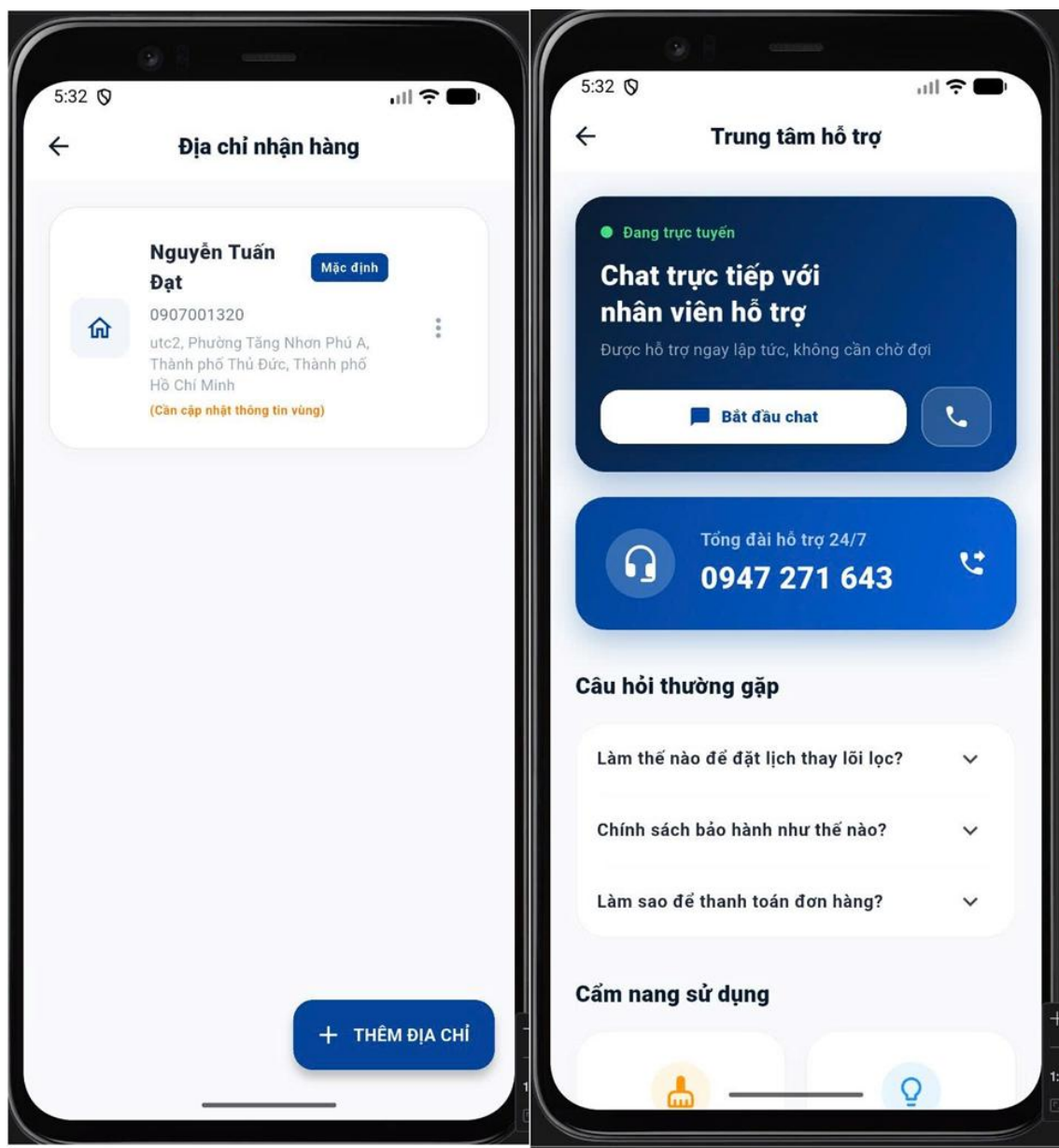
4.3.1.12 Giao diện thông báo và theo dõi đơn hàng



Hình 4.12 Giao diện thông báo và theo dõi đơn hàng

Đây là giao diện thông báo của người dùng và trang để theo dõi các đơn hàng, người dùng có thể bấm vào nút chi tiết để xem đầy đủ hơn

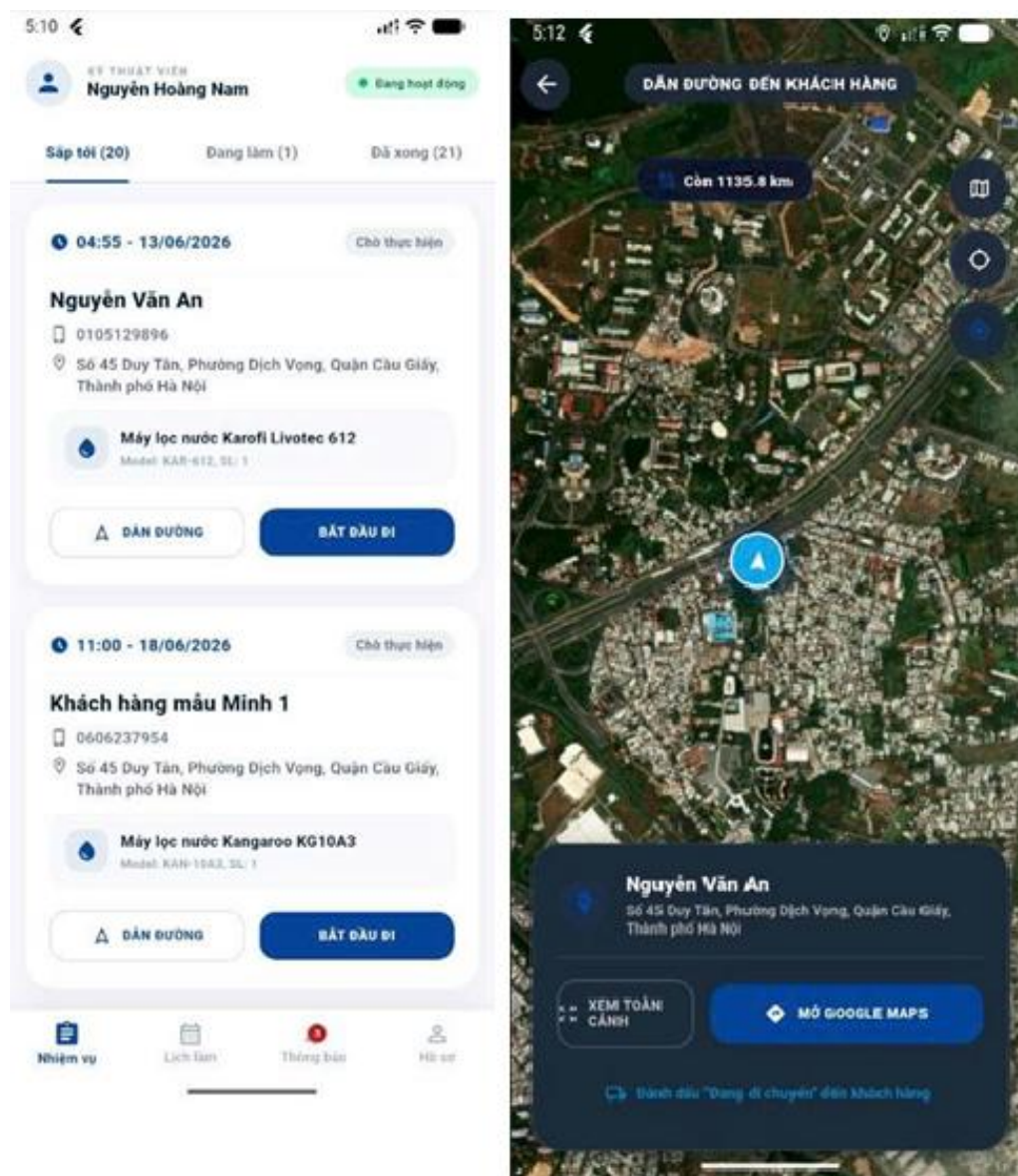
4.3.1.13 Giao diện thêm địa chỉ nhận hàng và trung tâm hỗ trợ



Hình 4.13 Giao diện thông báo và theo dõi đơn hàng

Đây là giao diện thay đổi địa chỉ nhận hàng, người dùng có thể thêm nhiều địa chỉ và đặt 1 trong số đó làm địa chỉ mặc định. Bên phải là giao diện trung tâm hỗ trợ có tổng hợp các câu hỏi thường gặp và hotline nói với app điện thoại để gọi mà không cần phải nhập số.

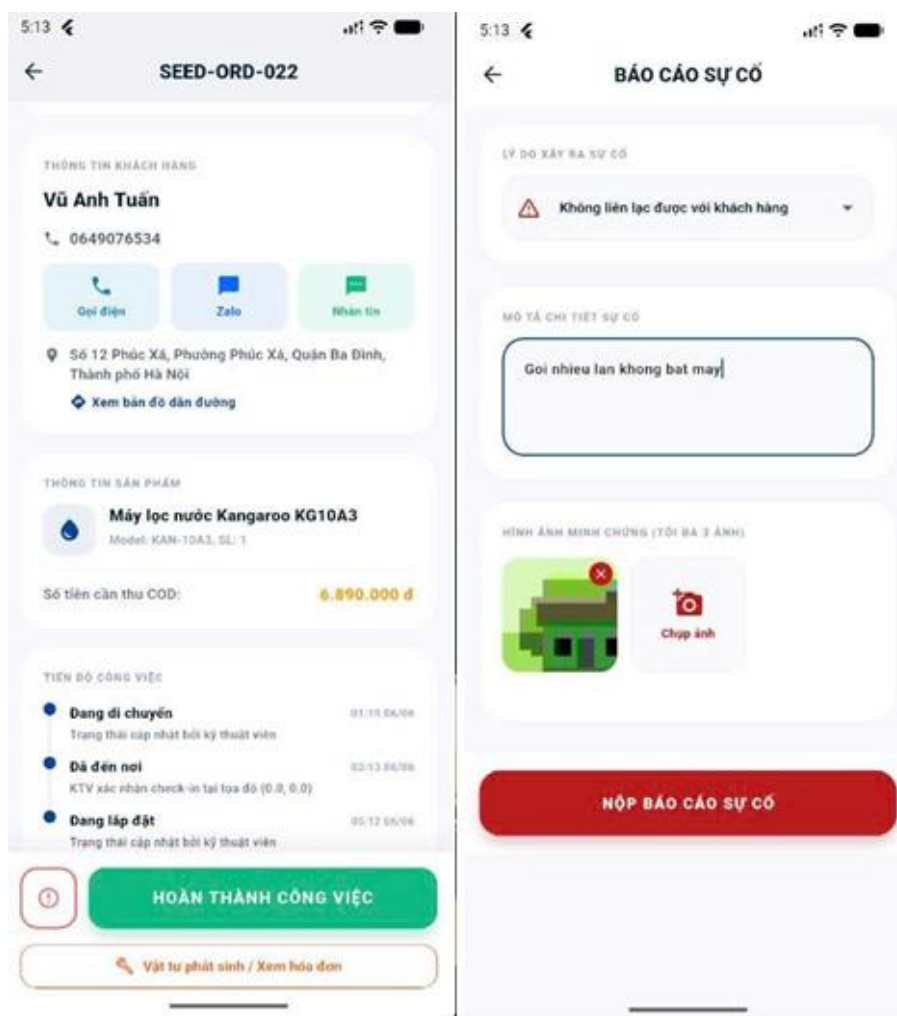
4.3.1.14 Giao diện nhiệm vụ và dẫn đường bằng google map của kỹ thuật viên



Hình 4.14 Giao diện nhiệm vụ và dẫn đường bằng google map của KTV

Đây là giao diện chính của kỹ thuật viên sau khi đăng nhập. Giúp KTV có thể kiểm tra lịch làm và thao tác các trạng thái của đơn hàng, ngoài ra còn có chức năng dẫn đường google map để tới vị trí cho thuận tiện

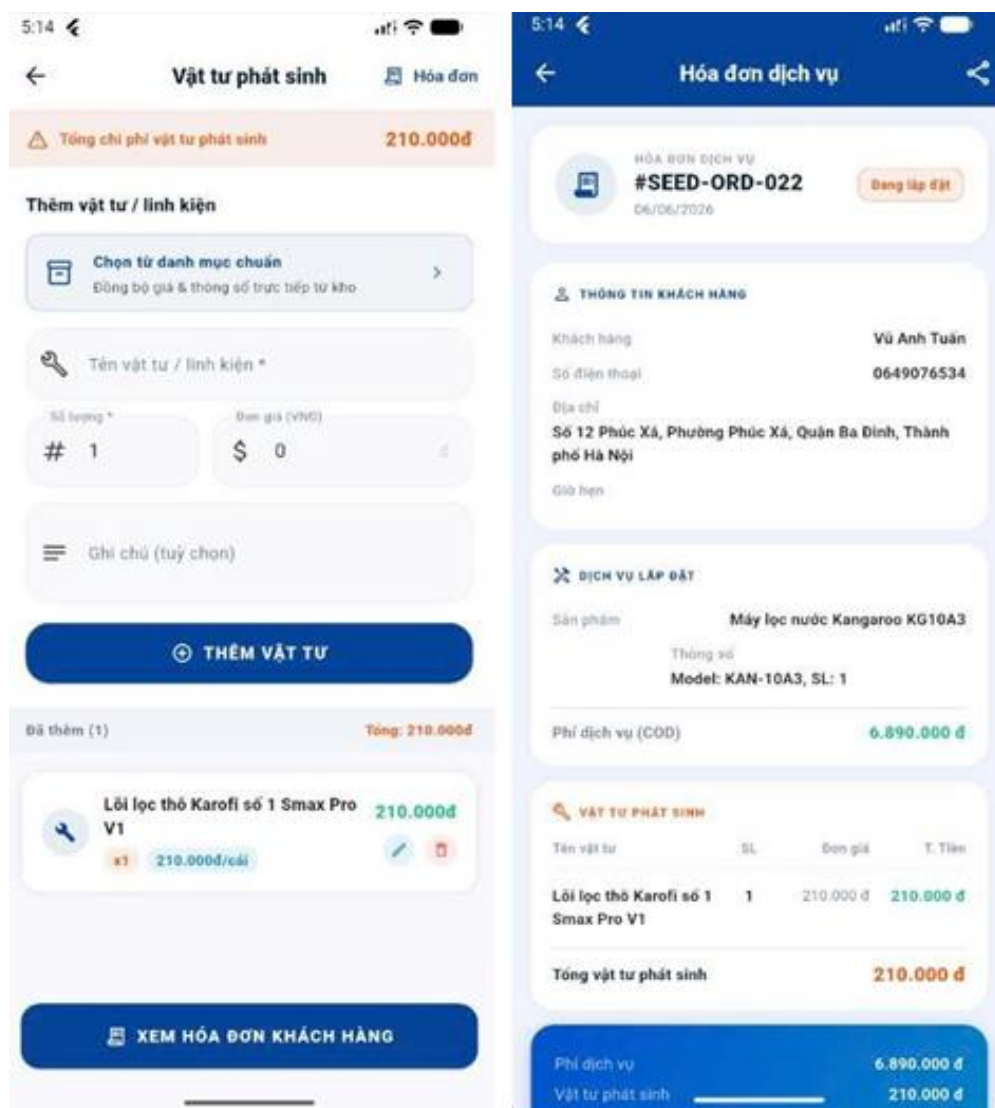
4.3.1.15 Giao diện hoàn thành công việc và báo cáo sự cố



Hình 4.15 Giao diện hoàn thành công việc và báo cáo sự cố

Phía trên là giao diện khi bấm vào công việc, nó hiển thị các thông tin của khách hàng, thêm vào đó còn có nút báo cáo sự cố để gửi lên admin và điều phối cũng như giải quyết 1 cách hợp lý.

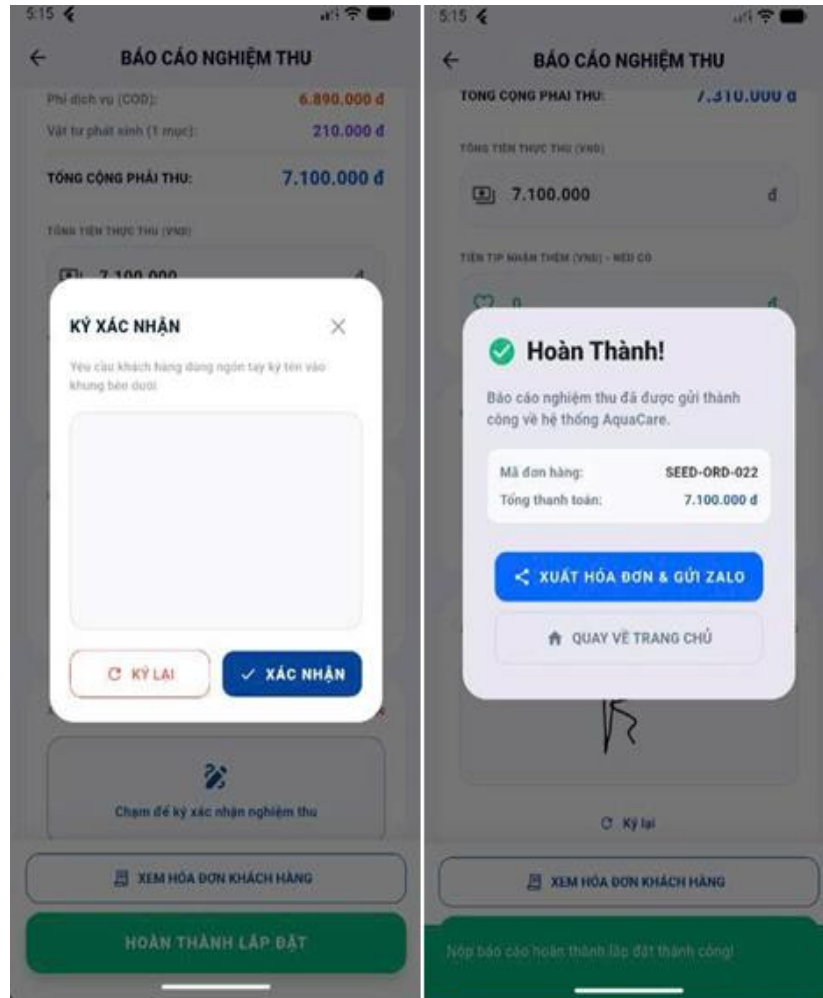
4.3.1.16 Giao diện thêm vật tư phát sinh và xác nhận lại đơn hàng



Hình 4.16 Giao diện thêm vật tư phát sinh và xác nhận lại đơn hàng

Trên đây là giao diện thêm vật tư phát sinh trong quá trình làm việc và tiếp đến là xem hóa đơn chi tiết của khách hàng lại 1 lần nữa.

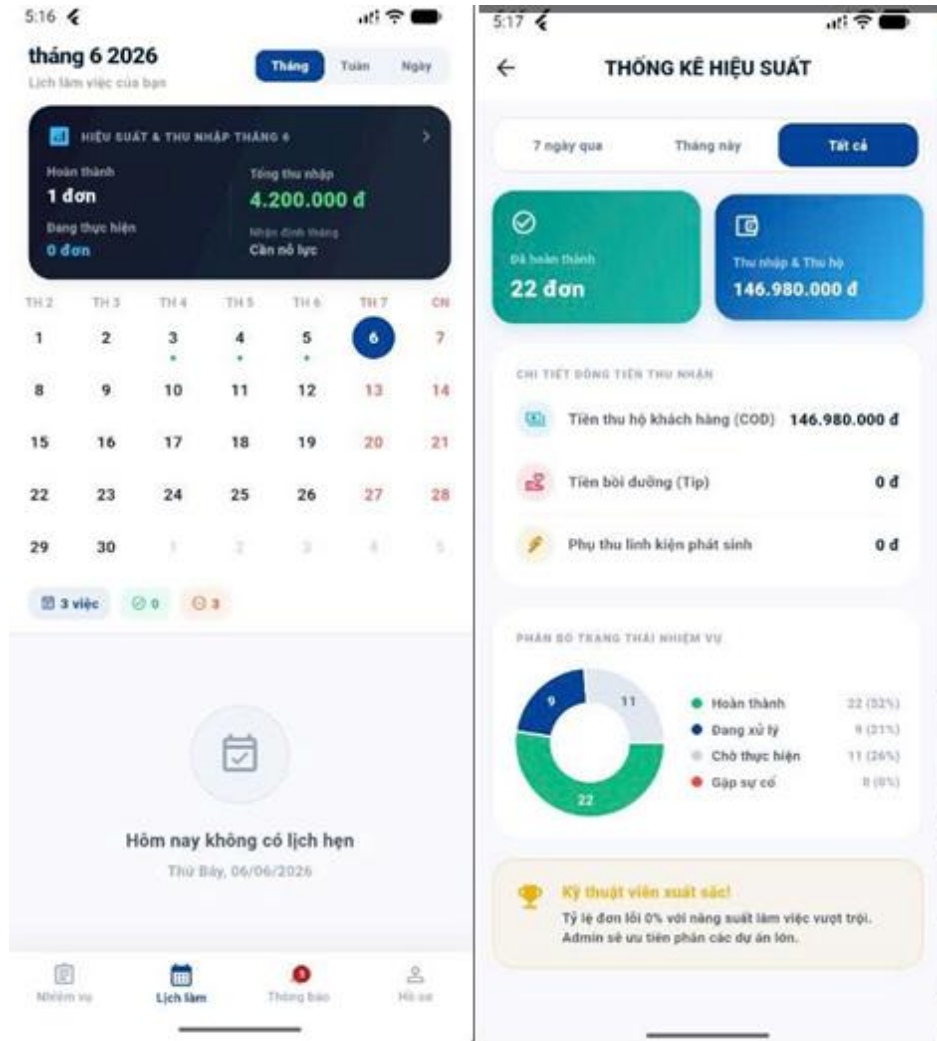
4.3.1.17 Giao diện ký xác nhận và hoàn thành đơn hàng



Hình 4.17 Giao diện ký xác nhận và hoàn thành đơn hàng

Đây là giao diện ký tên xác nhận của KTV và hoàn thành đơn hàng khi khách hàng chuyển khoản thành công.

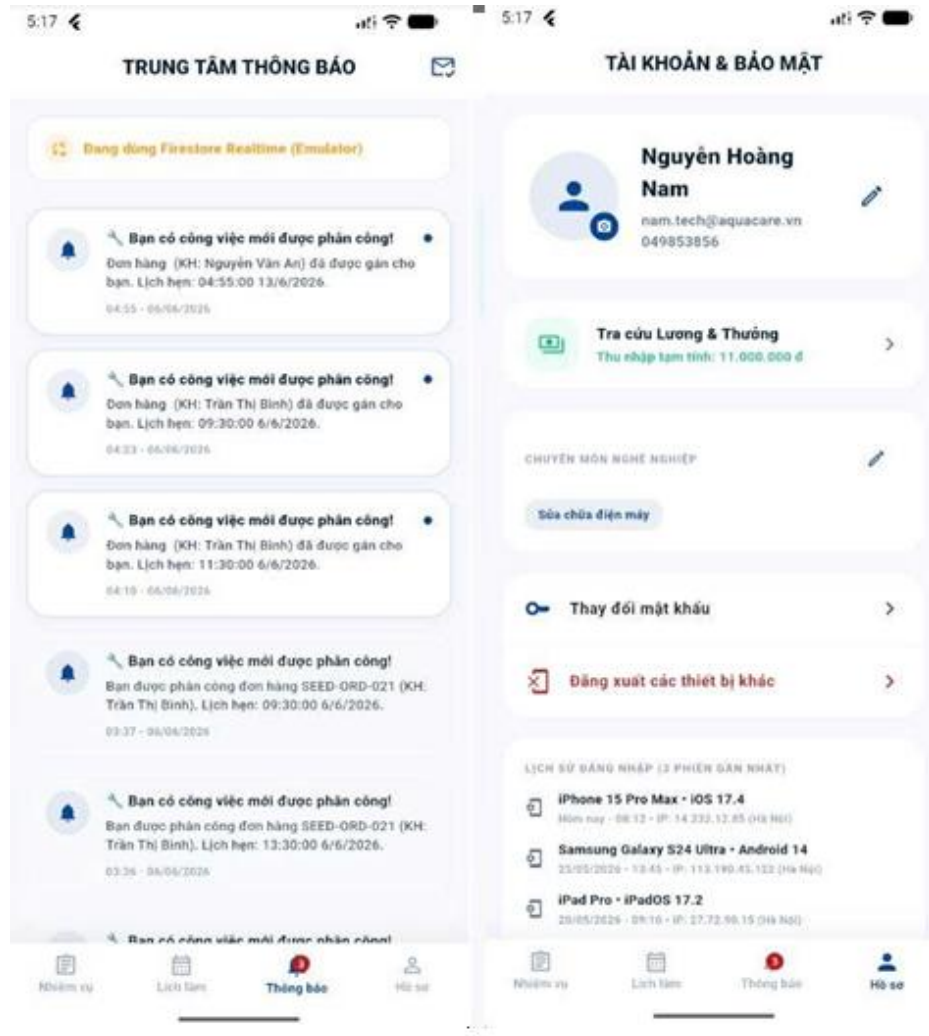
4.3.1.18 Giao diện lịch làm và thống kê hiệu suất



Hình 4.18 Giao diện lịch làm và thống kê hiệu suất

Trên đây là giao diện lịch làm giúp KTV nắm được lịch làm 1 cách dễ dàng nhất và thống kê các đơn đã làm cùng với mức thu nhập đạt được

4.3.1.19 Giao diện thông báo và cài đặt tài khoản



Hình 4.19 Giao diện thông báo và cài đặt tài khoản

Sau cùng là giao diện trung tâm thông báo cập nhật các trạng thái của KTV, đơn hàng, công việc,. Bên cạnh là trung tâm tài khoản giúp kTV tra cứu lương, cài đặt chuyên môn nghề nghiệp, đổi mật khẩu, lịch sử đăng nhập app.

4.3.2 Kiểm thử phi chức năng

Khả năng tương thích: Customer App và Technician App hoạt động ổn định trên cả máy ảo (Emulator) và thiết bị thật ở hai hệ điều hành Android 13 và iOS 16. Giao diện không bị vỡ layout ở các thiết bị màn hình nhỏ.

Hiệu năng (Performance): App vận hành mượt mà ở máy ảo được cài trong android studio

4.4 Đánh giá hệ thống

4.4.1 Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình thực nghiệm, AquaCareSystem đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đặt ra:

Tính đầy đủ: Hoàn thiện luồng dịch vụ khép kín từ khâu bán hàng, phân công thợ, định vị bản đồ đến thanh toán.

Tính đột phá: Số hóa được quy trình hậu mãi thông qua việc theo dõi vòng đời thiết bị khách hàng, một tính năng thường bị bỏ ngỏ ở các doanh nghiệp nhỏ.

4.4.2 Những khó khăn và hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số điểm giới hạn:

Giới hạn phần cứng kiểm thử: Do thiếu trang thiết bị, tính năng thanh toán QR động chưa được thực nghiệm quét trực tiếp với hệ thống webhook ngân hàng thực tế mà chỉ chạy qua môi trường Sandbox.

Khả năng hoạt động ngoại tuyến (Offline mode): App Kỹ thuật viên hiện tại yêu cầu kết nối mạng liên tục để xem bản đồ và cập nhật tiến độ. Chưa hỗ trợ tốt việc đồng bộ dữ liệu nếu KTV làm việc tại các vùng hẻm chung cư mất sóng (Cần cấu hình sâu hơn về bộ nhớ đệm nội bộ SQLite/Hive).

Nguồn nhân lực & Thời gian: Khối lượng công việc lớn (3 ứng dụng Full-stack) trong thời gian làm đồ án hạn hẹp dẫn đến một số module (như thống kê dự báo lượng thiết bị hỏng) chưa được triển khai thuật toán phức tạp mà mới dừng ở mức thống kê cơ bản.

Kết luận chương: Chương 4 đã minh chứng cho tính khả thi của hệ thống Aqua-CareSystem thông qua việc trình bày chi tiết quá trình cài đặt mã nguồn, ứng dụng hiệu quả công cụ AI để gia tăng năng suất và tiến hành các kịch bản thực nghiệm khắt khe. Các kết quả đánh giá cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi, dù vẫn còn một số giới hạn về tài nguyên triển khai. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng nhất để tiến tới việc tổng kết lại toàn bộ đề tài, khẳng định những đóng góp và vạch ra định hướng phát triển ở chương cuối cùng.

KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Về mặt lý thuyết

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài xây dựng hệ thống AquaCareSystem, nhóm đã tích lũy và củng cố được nhiều kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm và quy trình nghiệp vụ:

Kiến trúc hệ thống và Cơ sở dữ liệu: Hiểu vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL). Áp dụng thành thạo kỹ thuật nhúng dữ liệu (Data Embedding) trên Firebase Cloud Firestore để tối ưu tốc độ truy vấn, thay thế cho các bảng trung gian truyền thống.

Mô hình Backend-as-a-Service (BaaS) và Serverless: Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của kiến trúc Serverless. Vận dụng thành công Firebase Cloud Functions để xử lý các logic ngầm định (tự động tính hạn bảo hành, phân quyền bảo mật bằng Security Rules) mà không cần tự xây dựng và vận hành máy chủ vật lý.

Công nghệ Frontend và Mobile: Làm chủ kỹ thuật quản lý trạng thái (State Management) với Provider trong kiến trúc Modular của Flutter, cũng như sử dụng Zustand và TanStack Query trong ReactJS để quản lý dữ liệu đồng bộ thời gian thực.

Phân tích nghiệp vụ: Hiểu sâu sắc mô hình kinh doanh O2O (Online-to-Offline) kết hợp dịch vụ hậu mãi (Field Service), bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, điều phối nhân sự và chăm sóc vòng đời thiết bị khách hàng.

5.1.2 Về mặt thực nghiệm

Xét về tính ứng dụng thực tiễn, đề tài đã giải quyết trọn vẹn các bài toán đặt ra ban đầu và đem lại những kết quả hoạt động tích cực:

Hoàn thiện hệ sinh thái đa nền tảng: Xây dựng thành công 3 ứng dụng liên kết chặt chẽ (Admin Web, Customer App, Technician App). Dữ liệu về đơn hàng, tồn kho và trạng thái công việc được đồng bộ hóa theo thời gian thực với độ trễ cực thấp (< 1 giây).

Tự động hóa quy trình hậu mãi: Hệ thống đã tự động hóa hoàn toàn việc theo dõi vòng đời lỗi lọc nước, tính toán ngày hết hạn và đẩy thông báo (Push Notification) nhắc nhở khách hàng bảo trì, giúp doanh nghiệp tăng tỷ lệ duy trì khách hàng (Retention rate).

Tối ưu hóa điều phối thực địa: Kỹ thuật viên được trang bị công cụ nhận việc tức thời, tích hợp bản đồ dẫn đường và hệ thống tạo mã QR thanh toán động tại nhà, giúp loại bỏ hoàn toàn các sai sót do ghi chép giấy tờ thủ công.

Áp dụng hiệu quả Trí tuệ nhân tạo: Việc đưa các công cụ AI Coding Assistant vào quy trình phát triển đã giúp chuẩn hóa cấu trúc mã nguồn và tiết kiệm đáng kể thời gian xây dựng các module lặp lại.

5.2 Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu cốt lõi, song do giới hạn về mặt thời gian và tài nguyên, đồ án vẫn còn một số điểm hạn chế cần khắc phục:

Chế độ hoạt động ngoại tuyến (Offline Mode): Ứng dụng Kỹ thuật viên hiện tại đòi hỏi kết nối Internet liên tục để cập nhật trạng thái đơn hàng và xem bản đồ. Trong môi trường thực tế như tầng hầm chung cư mất sóng, KTV chưa thể thao tác cập nhật tiến độ trọn tru do hệ thống chưa có cơ sở dữ liệu cục bộ (Local Database) để lưu trữ tạm và đồng bộ ngầm khi có mạng.

Hạn chế trong môi trường thanh toán thực tế: Tính năng thanh toán qua mã QR hiện mới chỉ dừng ở mức tạo mã định dạng chuẩn và thử nghiệm trên môi trường Sandbox, chưa được thiết lập Webhook hoàn chỉnh kết nối trực tiếp với API của các ngân hàng thương mại để tự động đối soát 100%.

Logic dự báo còn cứng nhắc: Việc tính toán thời gian bảo trì/thay lõi lọc hiện tại hoàn toàn dựa trên các mốc thời gian cố định (ví dụ: 6 tháng, 12 tháng) được thiết lập sẵn, chưa phản ánh được thói quen sử dụng nhiều hay ít của từng hộ gia đình khác nhau.

5.3 Hướng phát triển trong tương lai

Từ những hạn chế còn tồn đọng và tiềm năng mở rộng của nền tảng, hệ thống Aqua-CareSystem được định hướng phát triển thêm các hạng mục sau:

Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến đa dạng: Triển khai kết nối chính thức với các ví điện tử phổ biến (MoMo, ZaloPay, VNPAY) và Webhook ngân hàng để khép kín hoàn toàn quy trình tài chính, từ đó hệ thống có thể tự động duyệt đơn mà không cần sự can thiệp của kế toán.

Phát triển kiến trúc Offline-First cho ứng dụng Mobile: Tích hợp các giải pháp lưu trữ cục bộ như Hive hoặc SQLite kết hợp với cơ chế Background Fetch của

Flutter, giúp ứng dụng KTV vẫn hoạt động bình thường khi mất mạng và tự động đồng bộ lên Firestore khi thiết bị online trở lại.

Ứng dụng Machine Learning vào bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance):

Thu thập dữ liệu đánh giá, tần suất sử dụng và lịch sử sửa chữa để xây dựng mô hình AI dự đoán chính xác thời điểm linh kiện có khả năng hỏng hóc trước khi sự cố thực sự xảy ra, mang lại dịch vụ chăm sóc khách hàng mang tính chủ động (Proactive).

Mở rộng mô hình Multi-Vendor: Nâng cấp cấu trúc dữ liệu để cho phép nhiều nhà cung cấp máy lọc nước, đại lý linh kiện khác nhau cùng tham gia bán hàng trên nền tảng, biến AquaCareSystem thành một sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt về ngành nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng Cửa Hàng Máy Lọc Nước: Bí Quyết Tăng Trưởng Doanh Số - Ebiz Pos
- [2]. Hướng Dẫn Setup Hệ Thống CRM Cho đội CTV Bán Hàng Ngành Lọc Nước | Locnuoc360 - Lọc Nước Chuyên Nghiệp
- [3]. Kinh Doanh Máy Lọc Nước: Cẩm Nang Từ A-Z Cho Người Mới Bắt Đầu 2024 - Xử lý nước MYCOgroup
- [4]. Quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến theo Nghị định 30
- [5]. [File word mẫu phiếu nhập kho từ ngày 01/01/2026](#)
- [6]. Danh sách 10 địa chỉ cung cấp máy lọc nước chất lượng hàng đầu tại TP. HCM - Mytour.vn | Mytour